

Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО
Факультет систем управления и робототехники

Лабораторная работа №3
РЕГУЛЯТОРЫ С ЗАДАННОЙ СТЕПЕНЬЮ УСТОЙЧИВОСТИ

Студент: Загайнов А.А.

Поток: ТеорАвтоУп R23 бак 1.1.2

Вариант: 24

Преподаватели: Перегудин А.А., Пашенко А.В.

Санкт-Петербург

2026

Содержание

1. Задание 1. Регулятор по состоянию с заданной степенью устойчивости	3
1.1. Собственные числа и управляемость	3
1.2. Максимальная степень устойчивости	4
1.3. Модель замкнутой системы	4
1.4. Синтез регуляторов	4
1.4.1. Метод ЛМН	5
1.4.2. Метод уравнения Риккати	5
1.4.3. Результаты при $\alpha = 1$	5
1.4.4. Результаты при $\alpha = 2 (= \alpha_{\max})$	8
1.4.5. Сводная таблица	11
1.5. Выводы по заданию 1	11
2. Задание 2. Управление по выходу с заданной степенью устойчивости	12
2.1. Собственные числа, управляемость, наблюдаемость	12
2.1.1. Управляемость	12
2.1.2. Наблюдаемость	12
2.1.3. Проверка мод по Хаутусу	13
2.2. Достижимые степени устойчивости	14
2.3. Модель замкнутой системы с наблюдателем	14
2.4. Синтез регулятора и наблюдателя	15
2.4.1. Набор 1: $\alpha_K = 4, \alpha_L = 4$ (равные)	15
2.4.2. Набор 2: $\alpha_K = 8, \alpha_L = 2$ ($\alpha_K > \alpha_L$)	18
2.4.3. Набор 3: $\alpha_K = 4, \alpha_L = 6$ ($\alpha_K < \alpha_L$)	22
2.4.4. Сводное сравнение наборов	25
2.5. Выводы по заданию 2	25
3. Задание 3. Регулятор с качественной экспоненциальной устойчивостью	26
3.1. Выбор параметров	26
3.2. Метод синтеза	27
3.3. Результаты	27
3.4. Выводы по заданию 3	31
4. Общий вывод	32

1. Задание 1. Регулятор по состоянию с заданной степенью устойчивости

Рассматривается система:

$$\dot{x} = Ax + Bu, \quad u = Kx$$

Матрицы по условию №14 (Таблица 3), вариант 24:

$$A = \begin{pmatrix} 12 & -1 & 14 \\ 6 & 0 & 6 \\ -6 & -2 & -8 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 11 \\ 7 \\ -7 \end{pmatrix}$$

Начальные условия: $x(0) = (1, 1, 1)^T$.

1.1. Собственные числа и управляемость

Собственные числа матрицы A :

$$\lambda_1 = 3 + 3i, \quad \lambda_2 = 3 - 3i, \quad \lambda_3 = -2$$

Вычислим матрицу управляемости по Калману. Промежуточные произведения:

$$AB = \begin{pmatrix} 27 \\ 24 \\ -24 \end{pmatrix}, \quad A^2B = \begin{pmatrix} -36 \\ 18 \\ -18 \end{pmatrix}$$

Матрица управляемости:

$$U = [B, AB, A^2B] = \begin{pmatrix} 11 & 27 & -36 \\ 7 & 24 & 18 \\ -7 & -24 & -18 \end{pmatrix}$$

$$\det(U) \approx 0, \quad \text{rank}(U) = 2 < n = 3$$

Следовательно, система не является полностью управляемой.

Проверим управляемость каждой моды по критерию Хаутуса $H(\lambda_i) = [\lambda_i I - A, B]$:

Для $\lambda_1 = 3 + 3i$:

$$H(\lambda_1) = \begin{pmatrix} -9 + 3i & 1 & -14 & 11 \\ -6 & 3 + 3i & -6 & 7 \\ 6 & 2 & 11 + 3i & -7 \end{pmatrix}, \quad \text{rank}(H) = 3$$

Для $\lambda_2 = 3 - 3i$:

$$H(\lambda_2) = \begin{pmatrix} -9 - 3i & 1 & -14 & 11 \\ -6 & 3 - 3i & -6 & 7 \\ 6 & 2 & 11 - 3i & -7 \end{pmatrix}, \quad \text{rank}(H) = 3$$

Для $\lambda_3 = -2$:

$$H(\lambda_3) = \begin{pmatrix} -14 & 1 & -14 & 11 \\ -6 & -2 & -6 & 7 \\ 6 & 2 & 6 & -7 \end{pmatrix}, \quad \text{rank}(H) = 2$$

Итого: моды $\lambda_{1,2} = 3 \pm 3i$ управляемы, мода $\lambda_3 = -2$ — неуправляема. Неуправляемая мода $\lambda_3 = -2$ лежит в левой полуплоскости, поэтому система не полностью управляема, но стабилизируема.

1.2. Максимальная степень устойчивости

Неуправляемое собственное число $\lambda_3 = -2$ нельзя сдвинуть регулятором. Поэтому оно обязательно остаётся в спектре матрицы $A + BK$, и условие $\text{Re}(\lambda_i) \leq -\alpha$ для этой моды требует $\alpha \leq 2$. Следовательно:

$$\alpha_{\max} = -\text{Re}(\lambda_3) = 2$$

1.3. Модель замкнутой системы

При регуляторе $u = Kx$ замкнутая система принимает вид:

$$\dot{x} = (A + BK)x, \quad u(t) = Kx(t)$$

Начальные условия: $x(0) = (1, 1, 1)^T$.

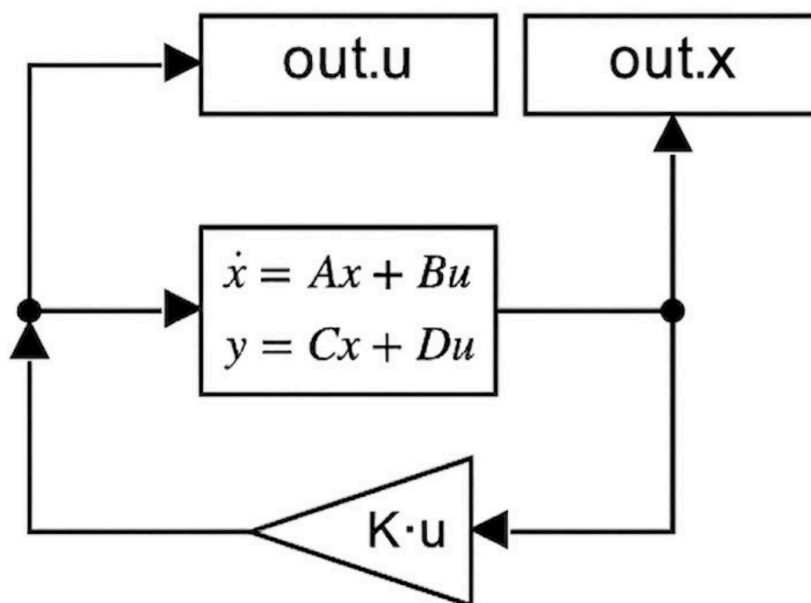


Рисунок 1. Структурная схема моделирования замкнутой системы для задания 1

Блок	Параметр	MATLAB
State-Space (Plant)	A	A
	B	B
	C	eye(3)
	D	zeros(3, 1)
	Initial conditions	[1; 1; 1]

Рисунок 1. Параметры блоков Simulink для задания 1

1.4. Синтез регуляторов

Выбраны два значения: $\alpha_1 = 1$ и $\alpha_2 = 2 = \alpha_{\max}$ (максимально достижимое).

Для каждого α синтезированы четыре регулятора:

- K_1 — через ЛМН без минимизации управления.

- K_2 — через ЛМН с минимизацией $\text{tr}(Z)$, $Z \geq YR^{-1}Y^T$.
- K_3 — через уравнение Риккати с $Q = I$, $R = 1$.
- K_4 — через уравнение Риккати с $Q = 0$, $R = 1$.

1.4.1. Метод ЛМН

Ищем $P > 0$ и Y такие, что выполнено линейное матричное неравенство:

$$AP + PA^T + 2\alpha P + BY + Y^T B^T \leq 0, \quad K = YP^{-1}$$

1.4.2. Метод уравнения Риккати

Решаем матричное уравнение типа Риккати ($\nu = 2$, $R = 1$):

$$A^T P + PA + Q - \nu PBR^{-1}B^T P + 2\alpha P = 0, \quad K = -R^{-1}B^T P$$

Численно задача сводится к стандартному непрерывному CARE для матриц $\hat{A} = A + \alpha I$ и $\hat{B} = \sqrt{\nu}B$, что эквивалентно исходному уравнению при данном α .

1.4.3. Результаты при $\alpha = 1$

K_1 — ЛМН без минимизации. Решение задачи: $P > 0$, $AP + PA^T + 2P + BY + Y^T B^T \leq 0$:

$$P = \begin{pmatrix} 0.533 & 0.278 & -0.320 \\ 0.278 & 0.426 & 0.082 \\ -0.320 & 0.082 & 0.418 \end{pmatrix}, \quad Y = (-0.293 \quad -0.469 \quad -0.072)$$

$$K_1 = YP^{-1} = (7.25 \quad -7.15 \quad 6.78), \quad \sigma(A + BK_1) = \{-5.86 \pm 3.98i, -2\}$$

K_2 — ЛМН с минимизацией $\text{tr}(Z)$, $Z \geq YR^{-1}Y^T$:

$$P = \begin{pmatrix} 1.370 & 0 & -1.370 \\ 0 & 0 & 0 \\ -1.370 & 0 & 1.370 \end{pmatrix}, \quad Y = (0 \quad 0 \quad 0)$$

$$K_2 = YP^{-1} = (1.84 \quad -2.27 \quad 1.84), \quad \sigma(A + BK_2) = \{-1.26 \pm 3.77i, -2\}$$

K_3 — уравнение Риккати с $Q = I$. Решение CARE для $\hat{A} = A + I$, $\hat{B} = \sqrt{2}B$:

$$P = \begin{pmatrix} 22.45 & -17.09 & 19.41 \\ -17.09 & 13.44 & -14.53 \\ 19.41 & -14.53 & 17.13 \end{pmatrix}$$

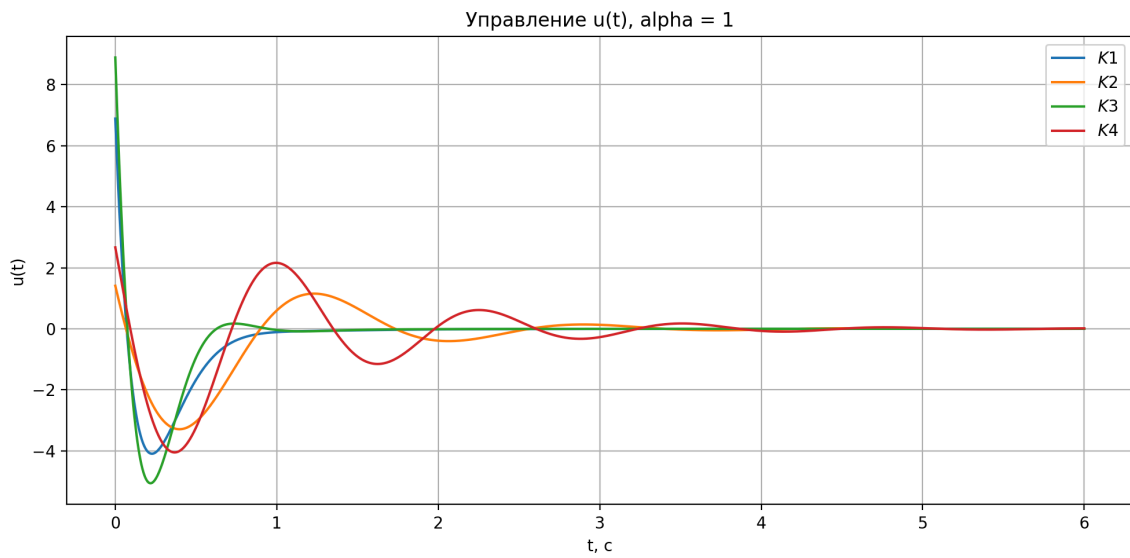
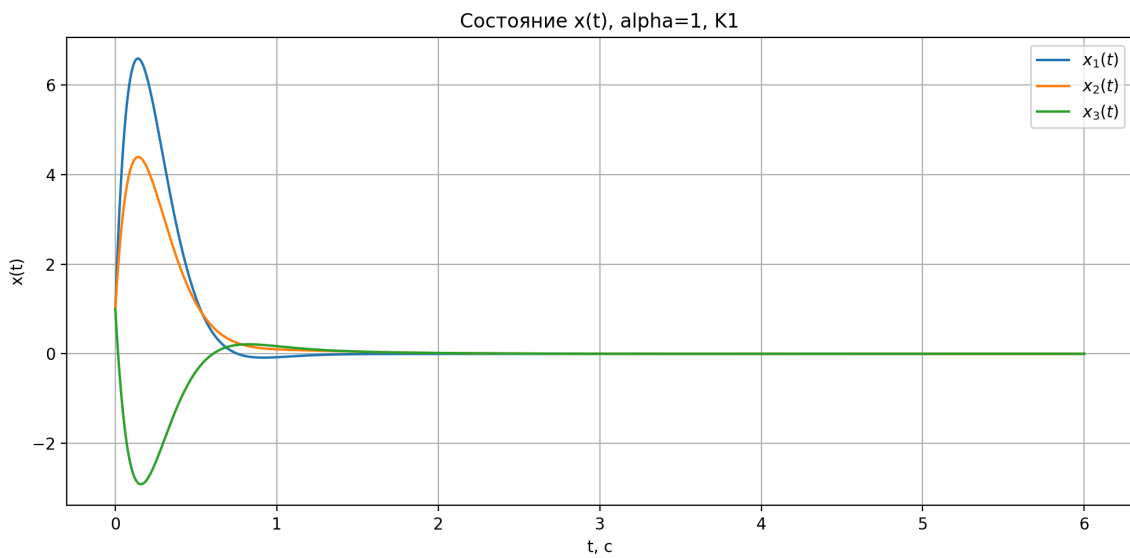
$$K_3 = -B^T P = (8.56 \quad -7.75 \quad 8.07), \quad \sigma(A + BK_3) = \{-5.29 \pm 6.26i, -2\}$$

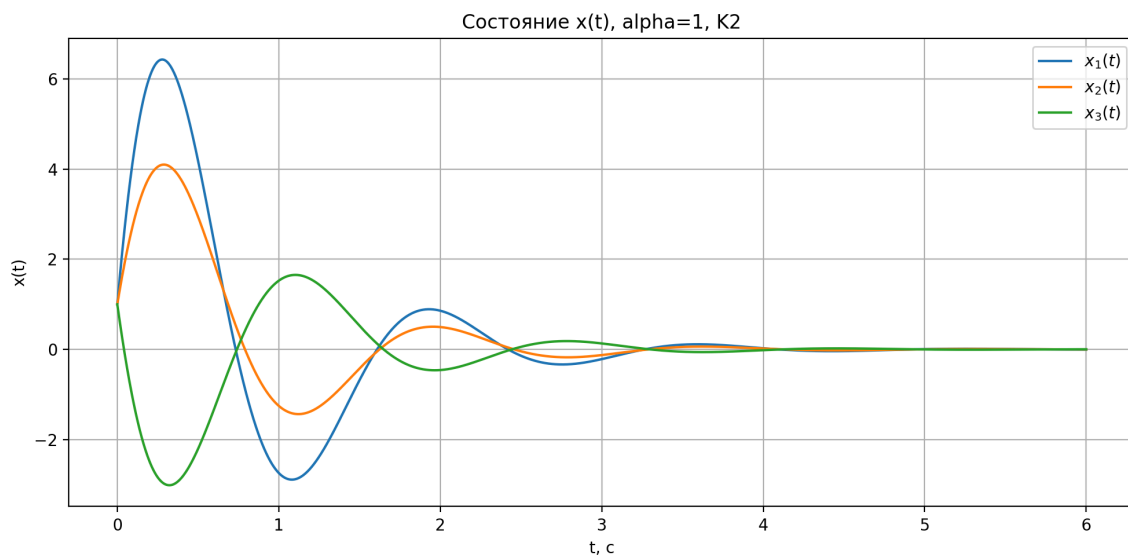
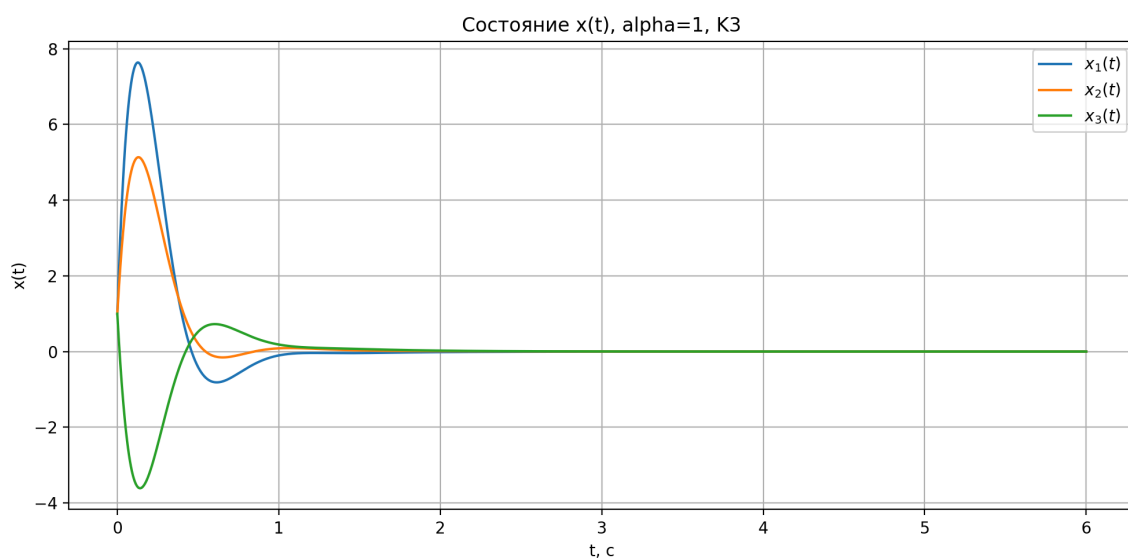
K_4 — уравнение Риккати с $Q = 0$:

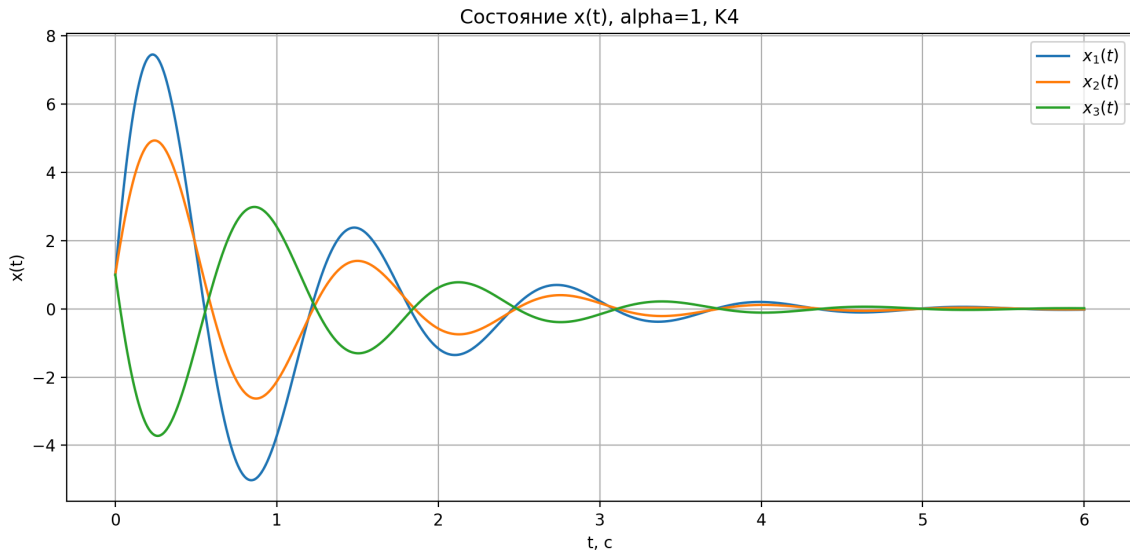
$$P = \begin{pmatrix} 2.631 & -1.884 & 2.631 \\ -1.884 & 1.458 & -1.884 \\ 2.631 & -1.884 & 2.631 \end{pmatrix}$$

$$K_4 = -B^T P = (2.67 \quad -2.67 \quad 2.67), \quad \sigma(A + BK_4) = \{-1 \pm 5i, -2\}$$

Регуляторы K_1 и K_3 обеспечивают запас по вещественной части (моды левее -2), K_2 и K_4 прижимают управляемые моды ближе к границе $\text{Re} = -\alpha$.

Рисунок 2. Управление $u(t)$ при $\alpha = 1$ Рисунок 3. Состояние $x(t)$ при $\alpha = 1$ для регулятора K_1

Рисунок 4. Состояние $x(t)$ при $\alpha = 1$ для регулятора K_2 Рисунок 5. Состояние $x(t)$ при $\alpha = 1$ для регулятора K_3

Рисунок 6. Состояние $x(t)$ при $\alpha = 1$ для регулятора K_4 **1.4.4. Результаты при $\alpha = 2$ ($= \alpha_{\max}$)**

K_1 — ЛМН без минимизации. Решение: $AP + PA^T + 4P + BY + Y^T B^T \leq 0$:

$$P = \begin{pmatrix} 0.508 & 0.282 & -0.303 \\ 0.282 & 0.475 & 0.117 \\ -0.303 & 0.117 & 0.441 \end{pmatrix}, \quad Y = (-0.332 \quad -0.540 \quad -0.090)$$

$$K_1 = YP^{-1} = (10.72 \quad -9.93 \quad 9.82), \quad \sigma(A + BK_1) = \{-7.16 \pm 5.41i, -2\}$$

K_2 — ЛМН с минимизацией:

$$P = \begin{pmatrix} 2.221 & 0 & -2.221 \\ 0 & 0 & 0 \\ -2.221 & 0 & 2.221 \end{pmatrix}, \quad Y = (0 \quad 0 \quad 0)$$

$$K_2 = YP^{-1} = (3.06 \quad -3.25 \quad 3.06), \quad \sigma(A + BK_2) = \{-2.25 \pm 4.32i, -2\}$$

K_3 — уравнение Риккати с $Q = I$, $\hat{A} = A + 2I$:

$$P = \begin{pmatrix} 30.61 & -23.19 & 26.55 \\ -23.19 & 3204.23 & 3166.37 \\ 26.55 & 3166.37 & 3209.60 \end{pmatrix}$$

$$K_3 = -B^T P = (11.43 \quad -9.95 \quad 10.60), \quad \sigma(A + BK_3) = \{-6.09 \pm 7.52i, -2\}$$

K_4 — уравнение Риккати с $Q = 0$:

$$P = \begin{pmatrix} 4.782 & -3.342 & 4.782 \\ -3.342 & 2.462 & -3.342 \\ 4.782 & -3.342 & 4.782 \end{pmatrix}$$

$$K_4 = -B^T P = (4.27 \quad -3.87 \quad 4.27), \quad \sigma(A + BK_4) = \{-2.00 \pm 5.83i, -2\}$$

При $\alpha = \alpha_{\max}$ все управляемые моды сдвинуты к границе $\operatorname{Re} = -2$. Неуправляемая мода $\lambda_3 = -2$ остаётся на своём месте.

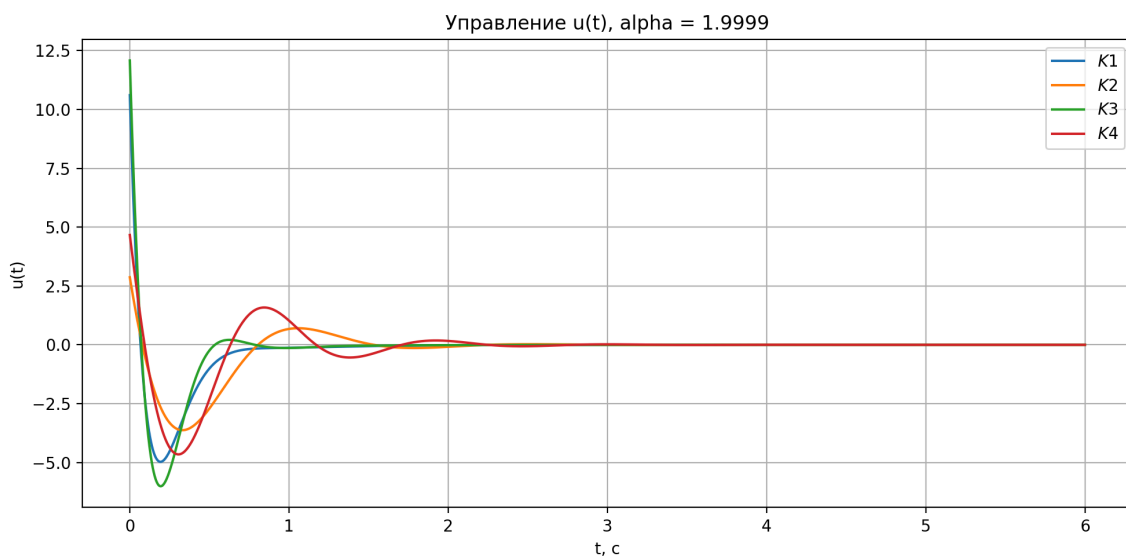


Рисунок 7. Управление $u(t)$ при $\alpha = 2$

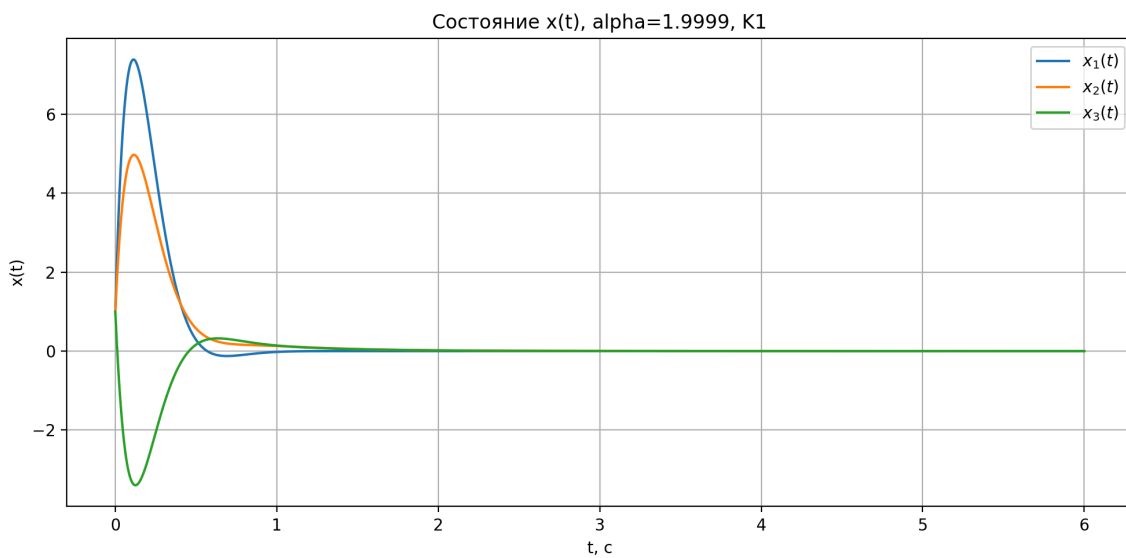
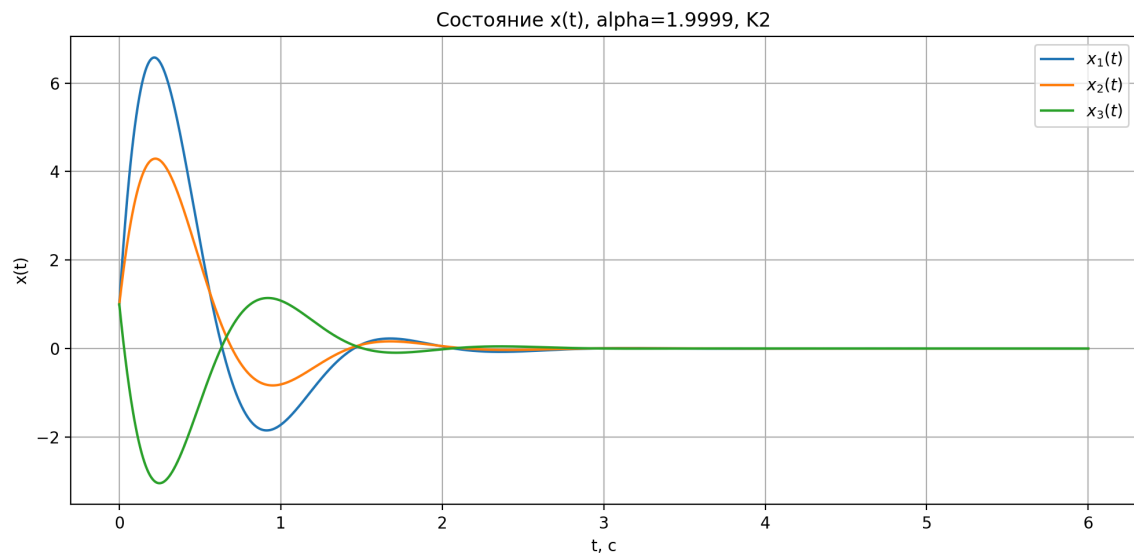
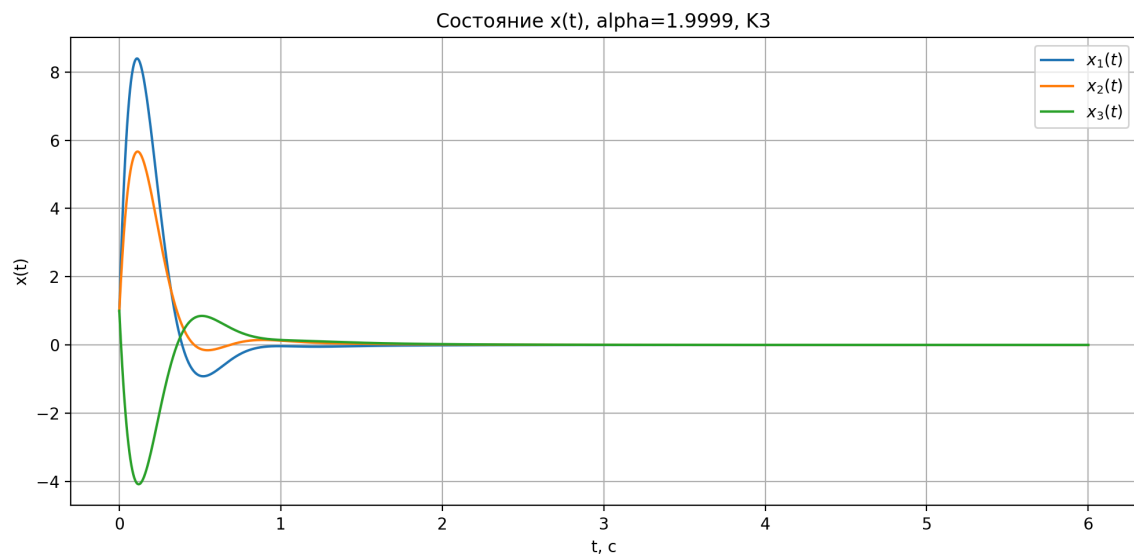
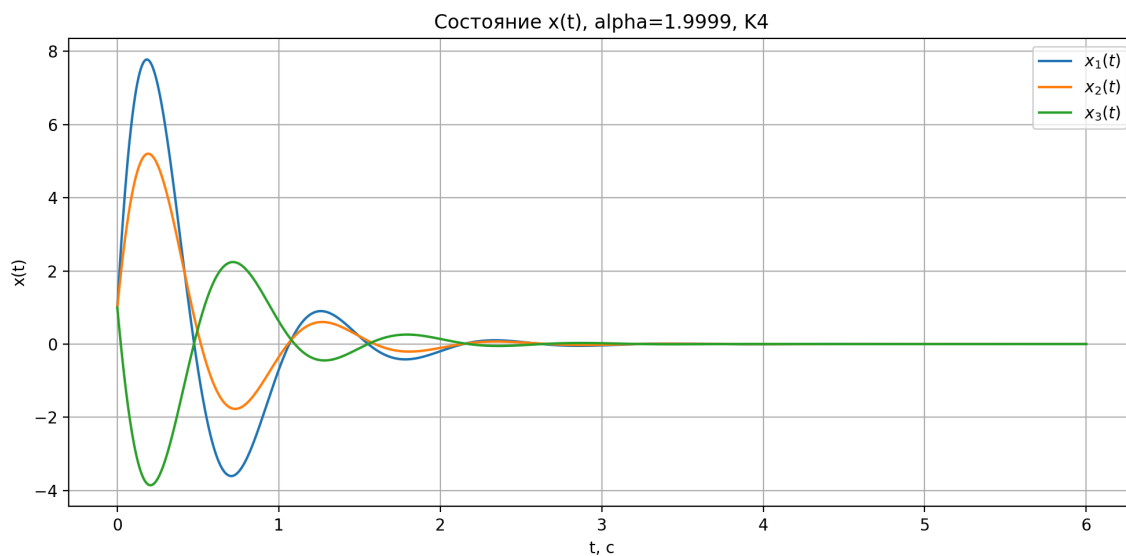


Рисунок 8. Состояние $x(t)$ при $\alpha = 2$ для регулятора K_1

Рисунок 9. Состояние $x(t)$ при $\alpha = 2$ для регулятора K_2 Рисунок 10. Состояние $x(t)$ при $\alpha = 2$ для регулятора K_3

Рисунок 11. Состояние $x(t)$ при $\alpha = 2$ для регулятора K_4

1.4.5. Сводная таблица

α	Регулятор	$\max \operatorname{Re}(\lambda)$	$u(0)$	$\max u(t) $
1	K_1 (ЛМН)	-2.00	6.89	6.89
1	K_2 (ЛМН, мин.)	-1.26	1.41	3.29
1	K_3 (Риккати, $Q=I$)	-2.00	8.89	8.89
1	K_4 (Риккати, $Q=0$)	-1.00	2.67	4.05
2	K_1 (ЛМН)	-2.00	10.61	10.61
2	K_2 (ЛМН, мин.)	-2.00	2.87	3.63
2	K_3 (Риккати, $Q=I$)	-2.00	12.08	12.08
2	K_4 (Риккати, $Q=0$)	-2.00	4.67	4.67

Рисунок 2. Сравнение регуляторов для $\alpha_1 = 1$ и $\alpha_2 = 2$

1.5. Выводы по заданию 1

В первом задании подтвердилось, что неуправляемая мода $\lambda_3 = -2$ является жестким ограничением для степени устойчивости системы. При $\alpha = 1$ методы позволяют выбирать между запасом устойчивости (регуляторы K_1, K_3) и экономией управления за счет расположения полюсов на границе области (K_2, K_4). При достижении максимально возможной степени $\alpha = 2$ все регуляторы одинаково упираются в ограничение, заданное неуправляемой частью системы.

2. Задание 2. Управление по выходу с заданной степенью устойчивости

Рассматривается система:

$$\dot{x} = Ax + Bu, \quad y = Cx$$

с наблюдателем Люенбергера:

$$\dot{\hat{x}} = A\hat{x} + Bu + L(y - C\hat{x}), \quad u = K\hat{x}$$

Матрицы по условию №4 (Таблица 4), вариант 24:

$$A = \begin{pmatrix} 5 & -7 & -5 & 1 \\ -7 & 5 & -1 & 5 \\ -5 & -1 & 5 & 7 \\ 1 & 5 & 7 & 5 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 5 \\ 7 \\ 1 \\ 9 \end{pmatrix}$$

$$C = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 2 & 2 \\ 1 & 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

Начальные условия: $x(0) = (1, 1, 1, 1)^T$, $\hat{x}(0) = (0, 0, 0, 0)^T$.

2.1. Собственные числа, управляемость, наблюдаемость

Собственные числа матрицы A :

$$\lambda_1 = -8, \quad \lambda_2 = 4, \quad \lambda_3 = 8, \quad \lambda_4 = 16$$

2.1.1. Управляемость

Промежуточные произведения:

$$AB = \begin{pmatrix} -20 \\ 44 \\ 36 \\ 92 \end{pmatrix}, \quad A^2B = \begin{pmatrix} -496 \\ 784 \\ 880 \\ 912 \end{pmatrix}, \quad A^3B = \begin{pmatrix} -11456 \\ 11072 \\ 12480 \\ 14144 \end{pmatrix}$$

Матрица управляемости:

$$U = [B, AB, A^2B, A^3B] = \begin{pmatrix} 5 & -20 & -496 & -11456 \\ 7 & 44 & 784 & 11072 \\ 1 & 36 & 880 & 12480 \\ 9 & 92 & 912 & 14144 \end{pmatrix}$$

$$\det(U) \approx -8.49 \times 10^8 \neq 0, \quad \text{rank}(U) = 4 = n$$

Следовательно, система полностью управляема.

2.1.2. Наблюдаемость

Промежуточные произведения:

$$CA = \begin{pmatrix} -8 & 8 & 24 & 24 \\ 4 & 4 & -4 & 4 \end{pmatrix}, \quad CA^2 = \begin{pmatrix} -192 & 192 & 320 & 320 \\ 16 & 16 & -16 & 16 \end{pmatrix}$$

Матрица наблюдаемости:

$$V = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 2 & 2 \\ 1 & 1 & -1 & 1 \\ -8 & 8 & 24 & 24 \\ 4 & 4 & -4 & 4 \\ -192 & 192 & 320 & 320 \\ 16 & 16 & -16 & 16 \\ \dots & \dots & \dots & \dots \end{pmatrix}, \quad \text{rank}(V) = 3 < n = 4$$

Следовательно, система не полностью наблюдаема.

2.1.3. Проверка мод по Хаутусу

Управляемость — критерий $H_c(\lambda_i) = [\lambda_i I - A, B]$, $\text{rank} = n$ — управляема:

Для $\lambda_1 = -8$:

$$H_c = \begin{pmatrix} -13 & 7 & 5 & -1 & 5 \\ 7 & -13 & 1 & -5 & 7 \\ 5 & 1 & -13 & -7 & 1 \\ -1 & -5 & -7 & -13 & 9 \end{pmatrix}, \quad \text{rank} = 4$$

Для $\lambda_2 = 4$:

$$H_c = \begin{pmatrix} -1 & 7 & 5 & -1 & 5 \\ 7 & -1 & 1 & -5 & 7 \\ 5 & 1 & -1 & -7 & 1 \\ -1 & -5 & -7 & -1 & 9 \end{pmatrix}, \quad \text{rank} = 4$$

Для $\lambda_3 = 8$:

$$H_c = \begin{pmatrix} 3 & 7 & 5 & -1 & 5 \\ 7 & 3 & 1 & -5 & 7 \\ 5 & 1 & 3 & -7 & 1 \\ -1 & -5 & -7 & 3 & 9 \end{pmatrix}, \quad \text{rank} = 4$$

Для $\lambda_4 = 16$:

$$H_c = \begin{pmatrix} 11 & 7 & 5 & -1 & 5 \\ 7 & 11 & 1 & -5 & 7 \\ 5 & 1 & 11 & -7 & 1 \\ -1 & -5 & -7 & 11 & 9 \end{pmatrix}, \quad \text{rank} = 4$$

Все четыре моды управляемы.

Наблюдаемость — критерий $H_o(\lambda_i) = \begin{pmatrix} \lambda_i I - A \\ C \end{pmatrix}$, $\text{rank} = n$ — наблюдаема:

Для $\lambda_1 = -8$:

$$H_o = \begin{pmatrix} -13 & 7 & 5 & -1 \\ 7 & -13 & 1 & -5 \\ 5 & 1 & -13 & -7 \\ -1 & -5 & -7 & -13 \\ 0 & 0 & 2 & 2 \\ 1 & 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}, \quad \text{rank} = 3$$

Блок	Параметр	MATLAB
State-Space (Plant)	A	A
	B	B
	C	eye(4)
	D	zeros(4, 1)
	Initial conditions	[1; 1; 1; 1]
State-Space (Observer)	A	A
	B	[B, L]
	C	eye(4)
	D	zeros(4, 3)
	Initial conditions	[0; 0; 0; 0]

Рисунок 3. Параметры блоков Simulink для задания 2

2.4. Синтез регулятора и наблюдателя

Регулятор K найден из ЛМН для (A, B) с заданным α_K :

$$AP + PA^T + 2\alpha_K P + BY + Y^T B^T \leq 0, \quad K = YP^{-1}$$

Наблюдатель L найден из двойственной задачи: ЛМН для (A^T, C^T) с α_L , затем $L = K_{\text{dual}}^T$.

Выбраны три набора, охватывающих все соотношения α_K и α_L :

- Набор 1: $\alpha_K = 4, \alpha_L = 4$ ($\alpha_K = \alpha_L$).
- Набор 2: $\alpha_K = 8, \alpha_L = 2$ ($\alpha_K > \alpha_L$).
- Набор 3: $\alpha_K = 4, \alpha_L = 6$ ($\alpha_K < \alpha_L$).

2.4.1. Набор 1: $\alpha_K = 4, \alpha_L = 4$ (равные)

Синтез K : решение ЛМН $AP + PA^T + 8P + BY + Y^T B^T \leq 0$:

$$P = \begin{pmatrix} 0.366 & 0.380 & 0.036 & 0.312 \\ 0.380 & 0.404 & 0.041 & 0.352 \\ 0.036 & 0.041 & 0.126 & -0.188 \\ 0.312 & 0.352 & -0.188 & 0.786 \end{pmatrix}$$

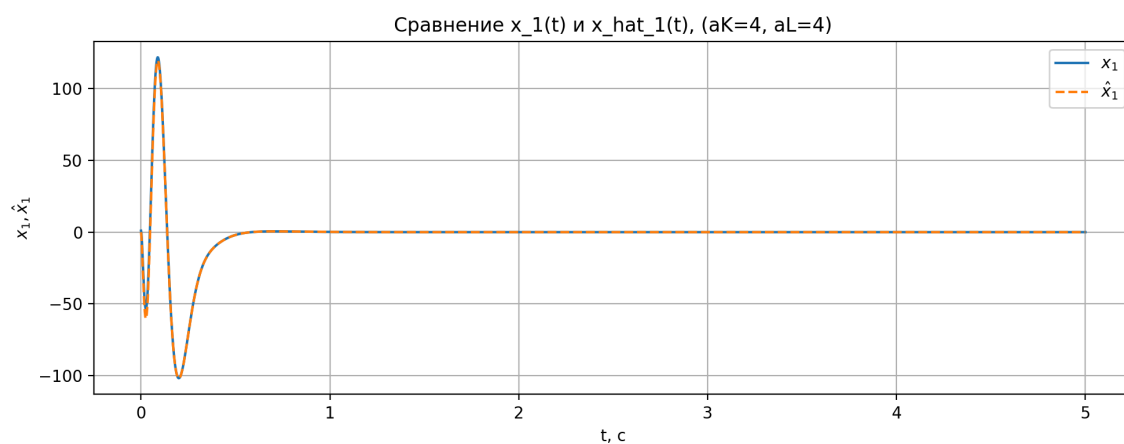
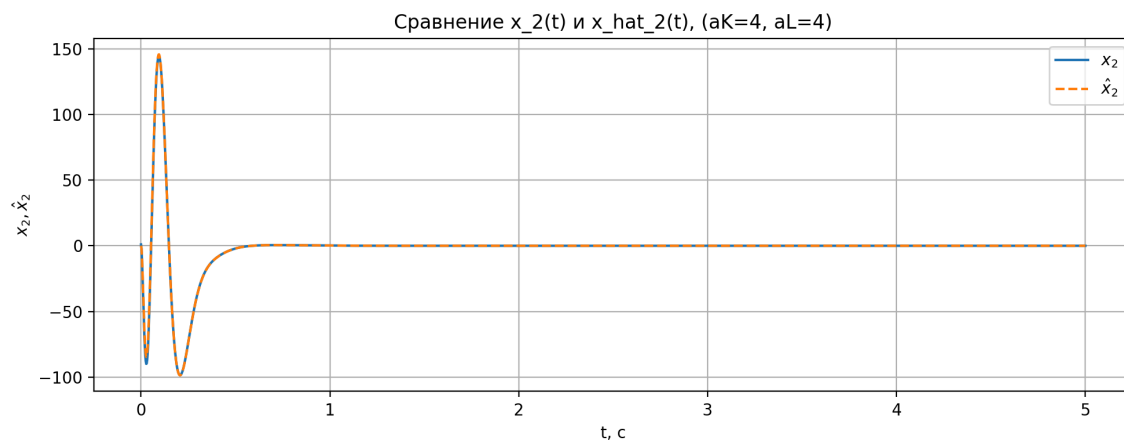
$$Y = (-0.292 \quad -0.524 \quad 0.027 \quad -1.065)$$

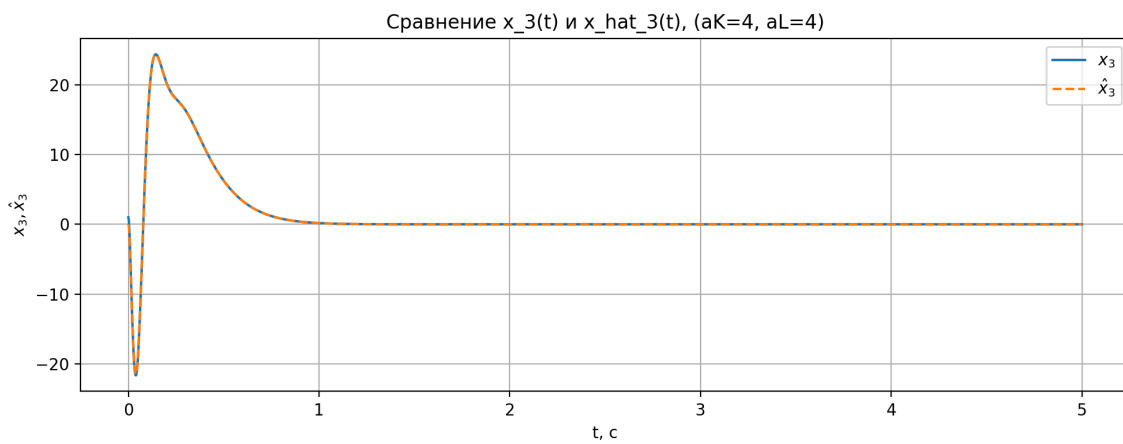
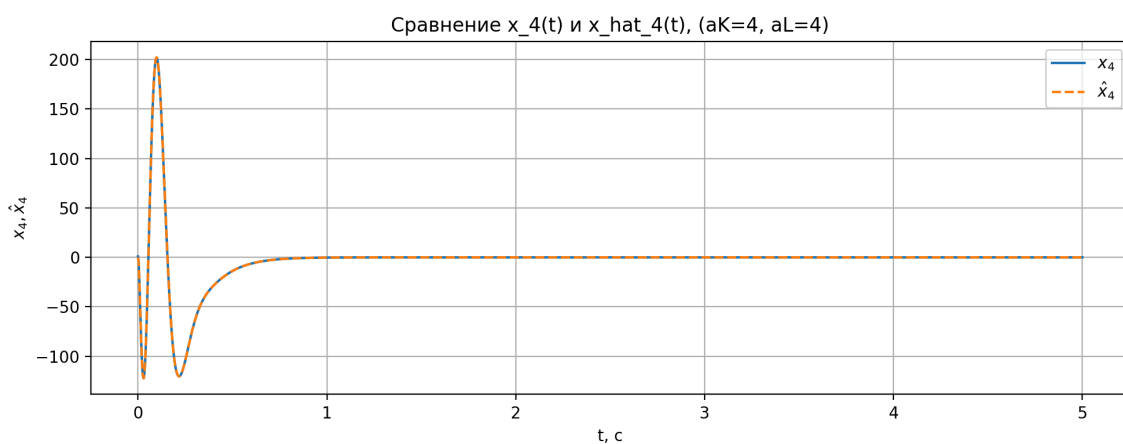
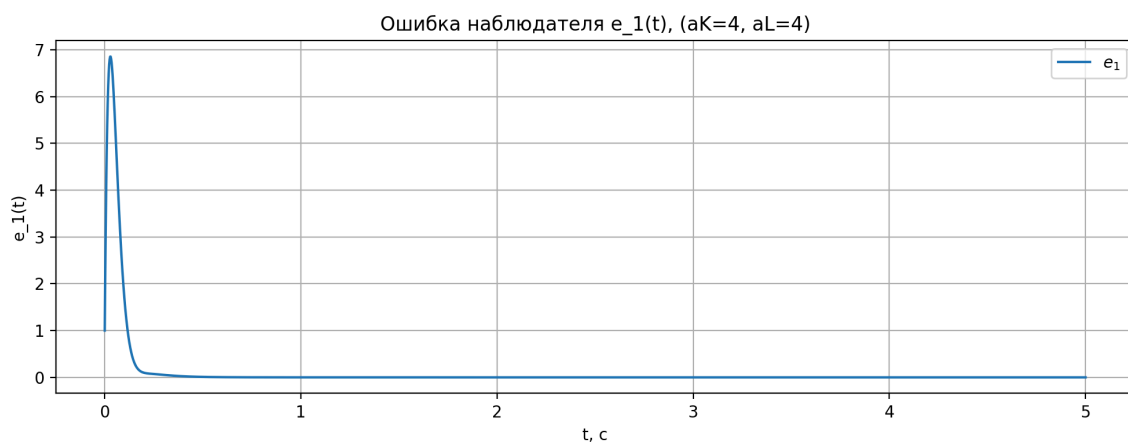
$$K = YP^{-1} = (135.95 \quad -172.97 \quad 78.71 \quad 41.08), \quad \sigma(A + BK) = \{-23.23 \pm 26.66i; -8.04 \pm 1.73i\}, \quad \max \text{Re} = -8.04$$

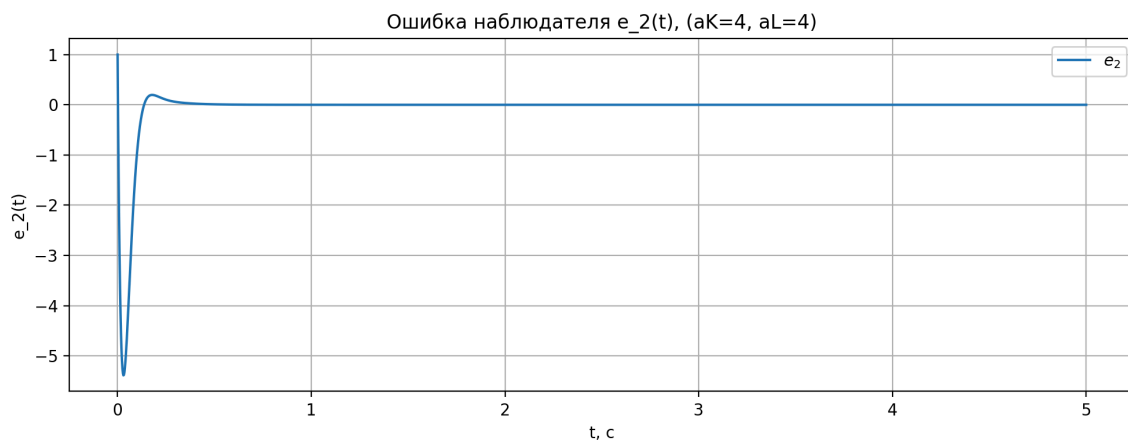
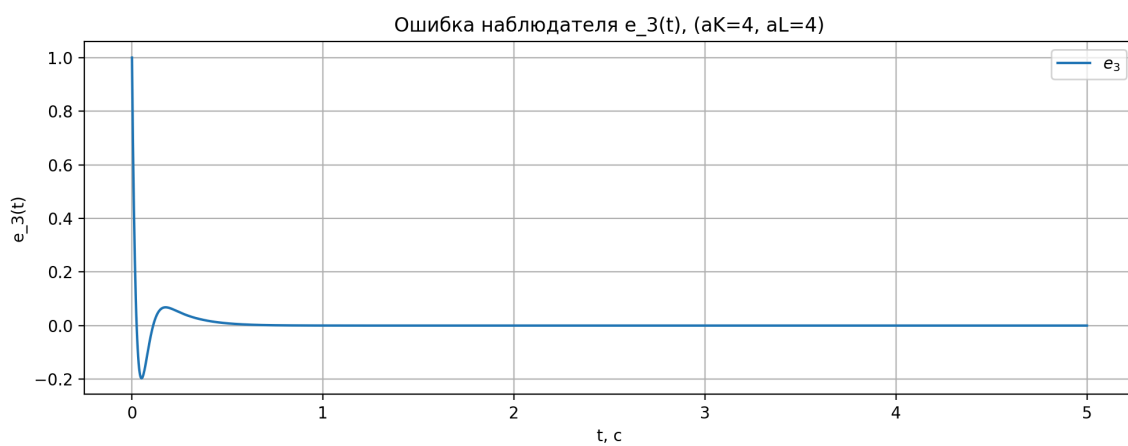
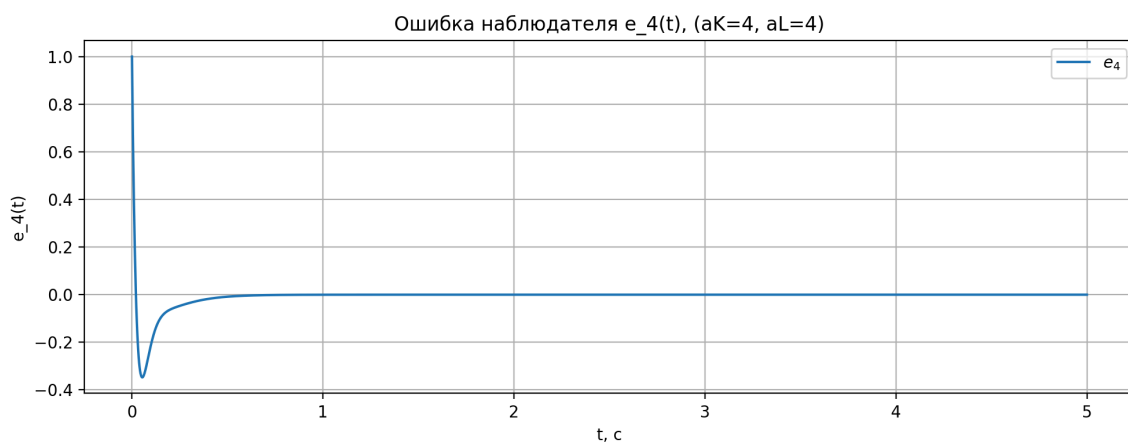
Синтез L : двойственная ЛМН для (A^T, C^T) с $\alpha_L = 4, L = K_{\text{dual}}^T$:

$$L = \begin{pmatrix} 133.58 & -4.24 \\ -133.58 & -4.24 \\ -21.02 & 4.24 \\ -21.02 & -4.24 \end{pmatrix}, \quad \sigma(A + LC) = \{-31.50 \pm 24.16i; -8.00; -10.23\}, \quad \max \text{Re} = -8.00$$

Проверка: $-8.04 \leq -4; -8.00 \leq -4$.

Рисунок 13. Управление $u(t)$, набор 1 ($\alpha_K = \alpha_L = 4$)Рисунок 14. Сравнение $x_1(t)$ и $\hat{x}_1(t)$, набор 1Рисунок 15. Сравнение $x_2(t)$ и $\hat{x}_2(t)$, набор 1

Рисунок 16. Сравнение $x_3(t)$ и $\hat{x}_3(t)$, набор 1Рисунок 17. Сравнение $x_4(t)$ и $\hat{x}_4(t)$, набор 1Рисунок 18. Ошибка наблюдателя $e_1(t)$, набор 1

Рисунок 19. Ошибка наблюдателя $e_2(t)$, набор 1Рисунок 20. Ошибка наблюдателя $e_3(t)$, набор 1Рисунок 21. Ошибка наблюдателя $e_4(t)$, набор 1**2.4.2. Набор 2:** $\alpha_K = 8$, $\alpha_L = 2$ ($\alpha_K > \alpha_L$)

Синтез K : решение ЛМН $AP + PA^T + 16P + BY + Y^T B^T \leq 0$:

$$P = \begin{pmatrix} 0.396 & 0.426 & 0.076 & 0.318 \\ 0.426 & 0.469 & 0.078 & 0.383 \\ 0.076 & 0.078 & 0.068 & -0.057 \\ 0.318 & 0.383 & -0.057 & 0.627 \end{pmatrix}$$

$$Y = (-0.525 \quad -0.840 \quad -0.099 \quad -1.282)$$

$$K = YP^{-1} = (298.20 \quad -398.49 \quad 214.82 \quad 109.94), \quad \sigma(A + BK) = \{-23.95 \pm 47.93i; -10.50 \pm 1.87i\}, \quad \max \operatorname{Re} = -10.50$$

Синтез L : двойственная ЛМН для (A^T, C^T) с $\alpha_L = 2$:

$$L = \begin{pmatrix} 264.07 & -3.25 \\ -264.07 & -3.25 \\ -40.88 & 3.25 \\ -40.88 & -3.25 \end{pmatrix}, \quad \sigma(A + LC) = \{-119.51; -20.01; -8.00; -8.98\}, \quad \max \operatorname{Re} = -8.00$$

Проверка: $-10.50 \leq -8$; $-8.00 \leq -2$.



Рисунок 22. Управление $u(t)$, набор 2 ($\alpha_K = 8 > \alpha_L = 2$)

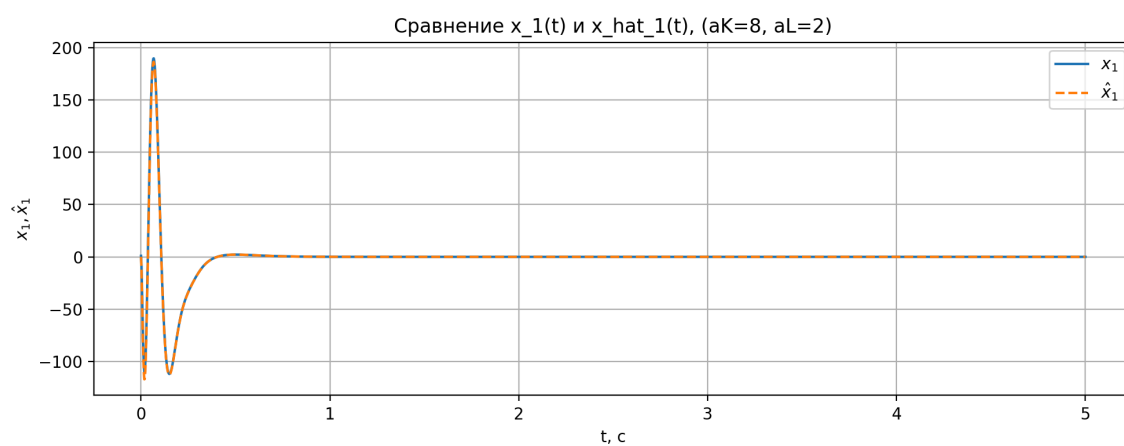
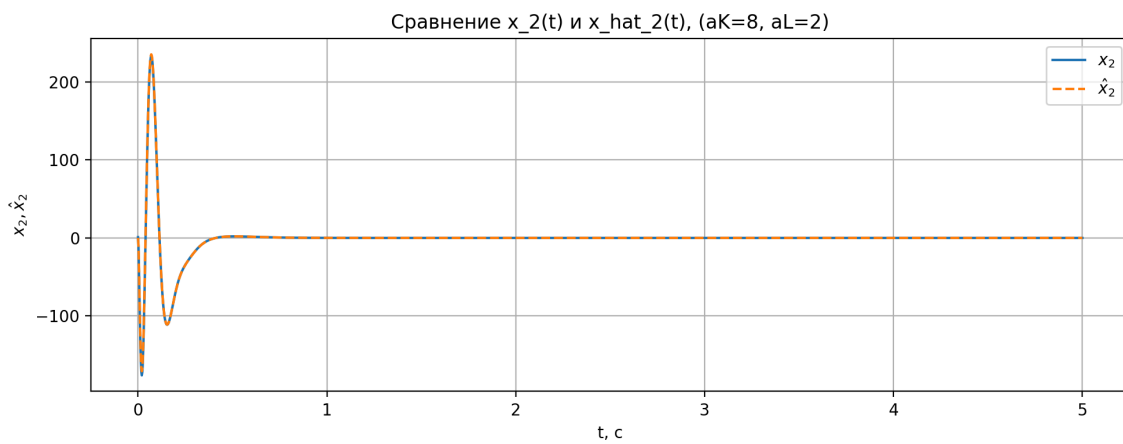
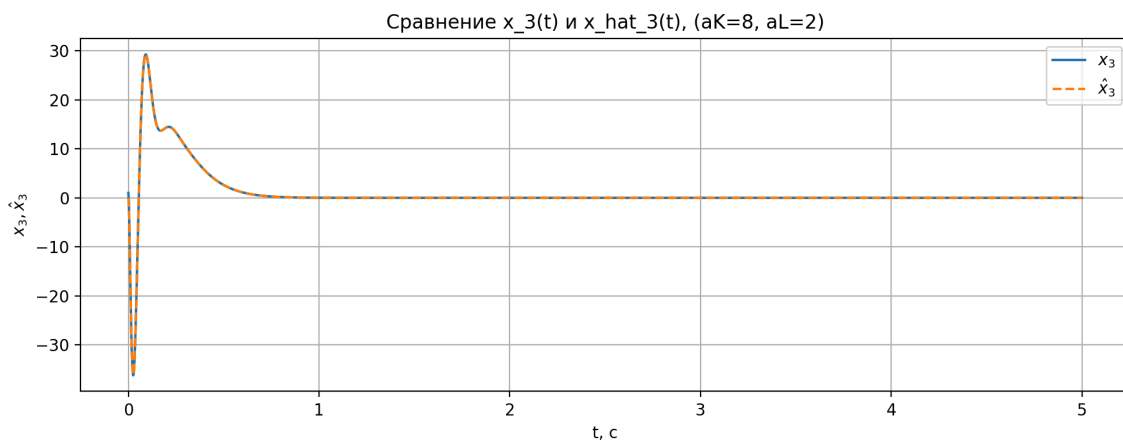
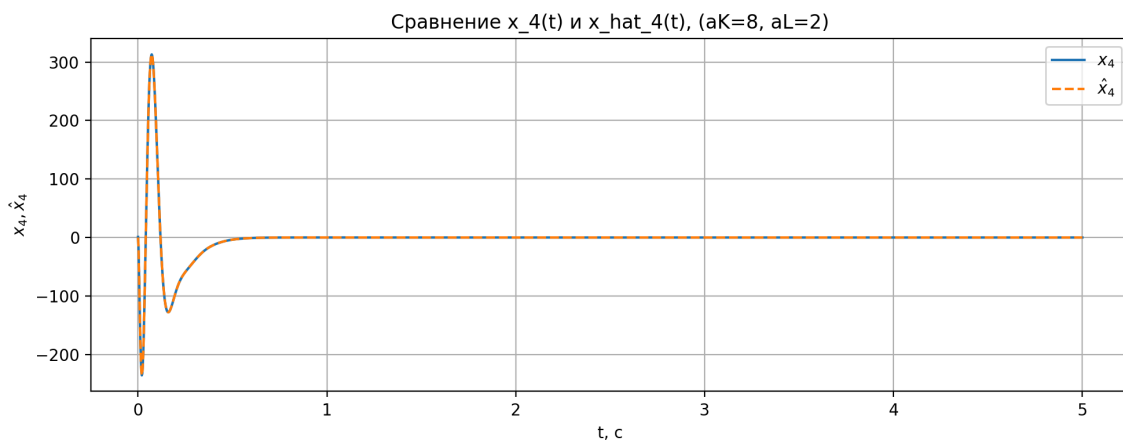
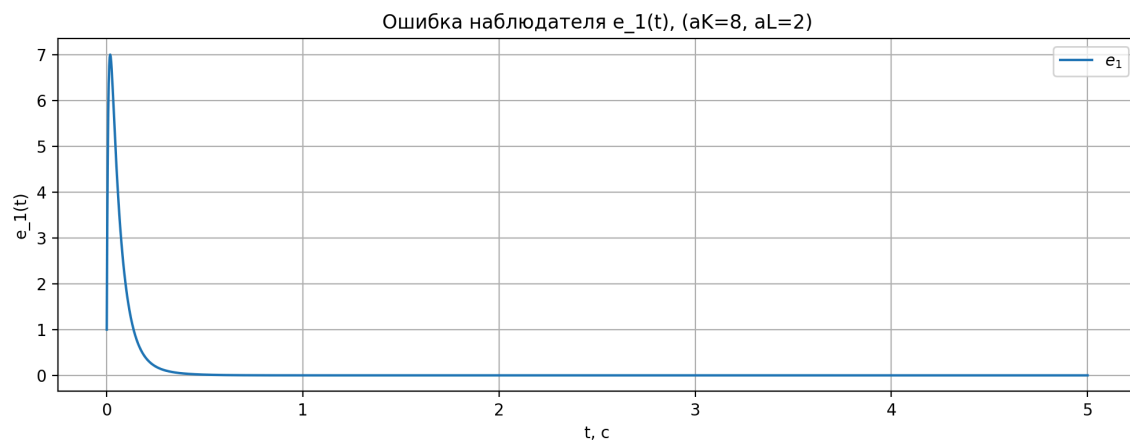
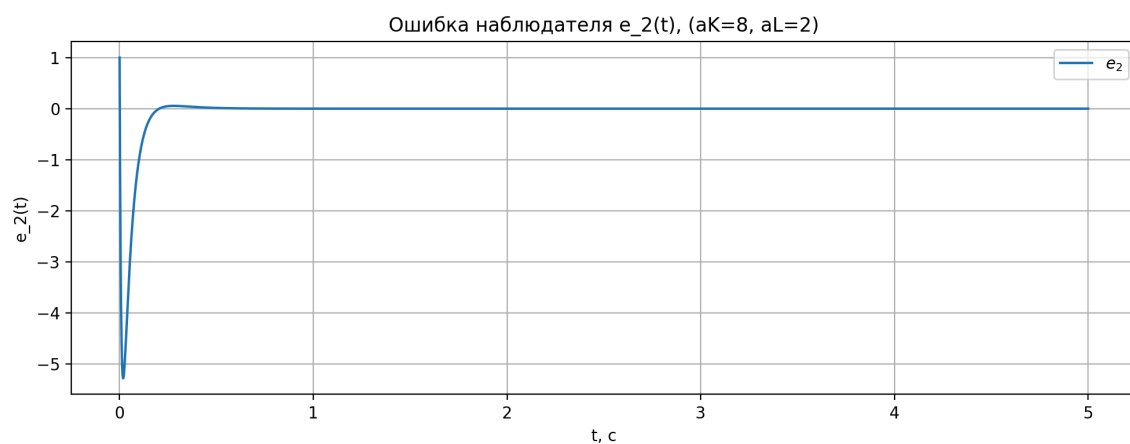
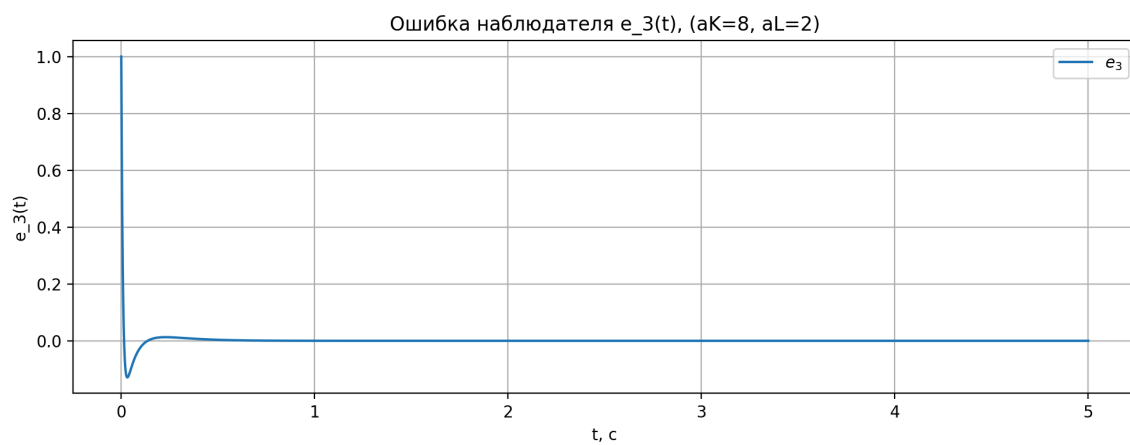
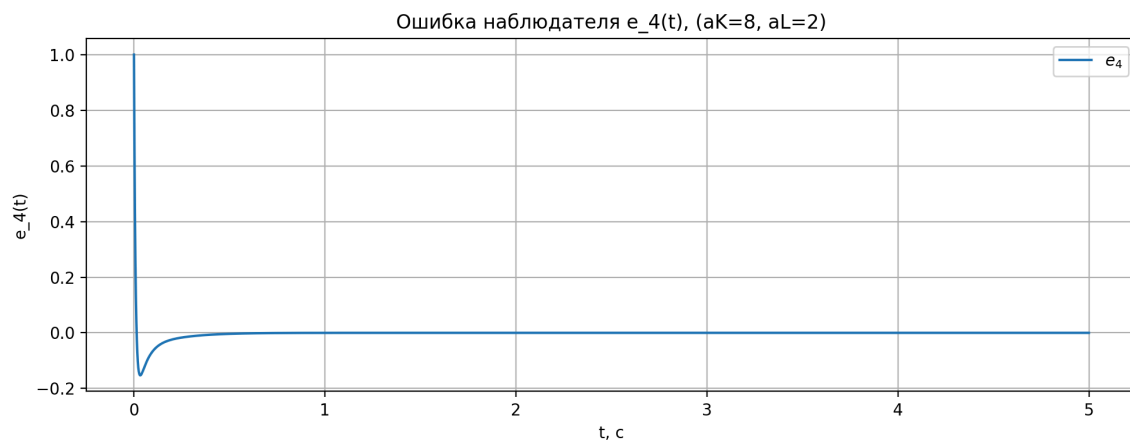


Рисунок 23. Сравнение $x_1(t)$ и $\hat{x}_1(t)$, набор 2

Рисунок 24. Сравнение $x_2(t)$ и $\hat{x}_2(t)$, набор 2Рисунок 25. Сравнение $x_3(t)$ и $\hat{x}_3(t)$, набор 2Рисунок 26. Сравнение $x_4(t)$ и $\hat{x}_4(t)$, набор 2

Рисунок 27. Ошибка наблюдателя $e_1(t)$, набор 2Рисунок 28. Ошибка наблюдателя $e_2(t)$, набор 2Рисунок 29. Ошибка наблюдателя $e_3(t)$, набор 2

Рисунок 30. Ошибка наблюдателя $e_4(t)$, набор 2**2.4.3. Набор 3:** $\alpha_K = 4, \alpha_L = 6$ ($\alpha_K < \alpha_L$)

Синтез K : $\alpha_K = 4$ — те же матрицы P и Y , что и в наборе 1 (одинаковые α_K):

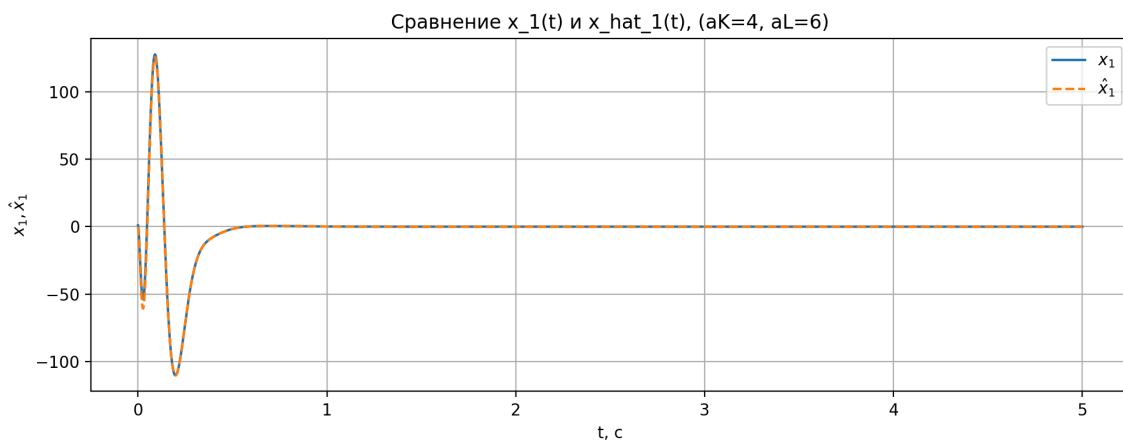
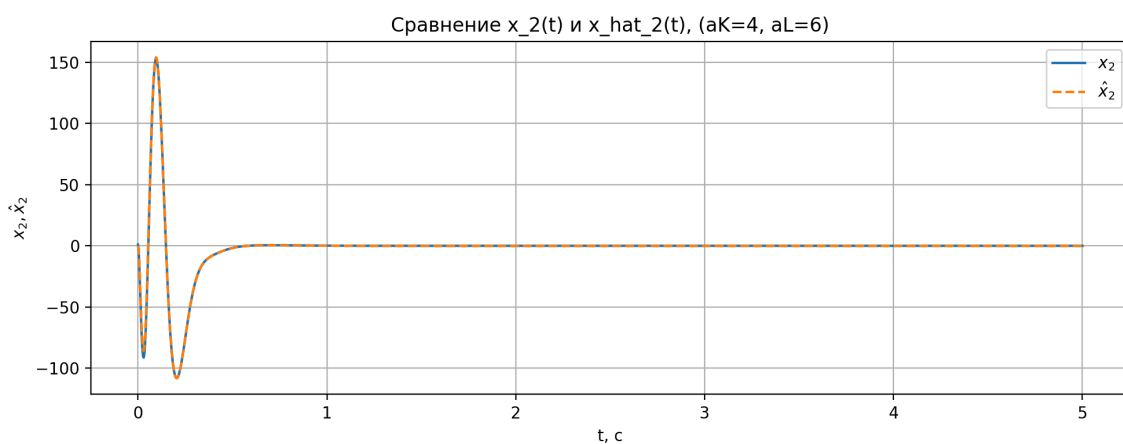
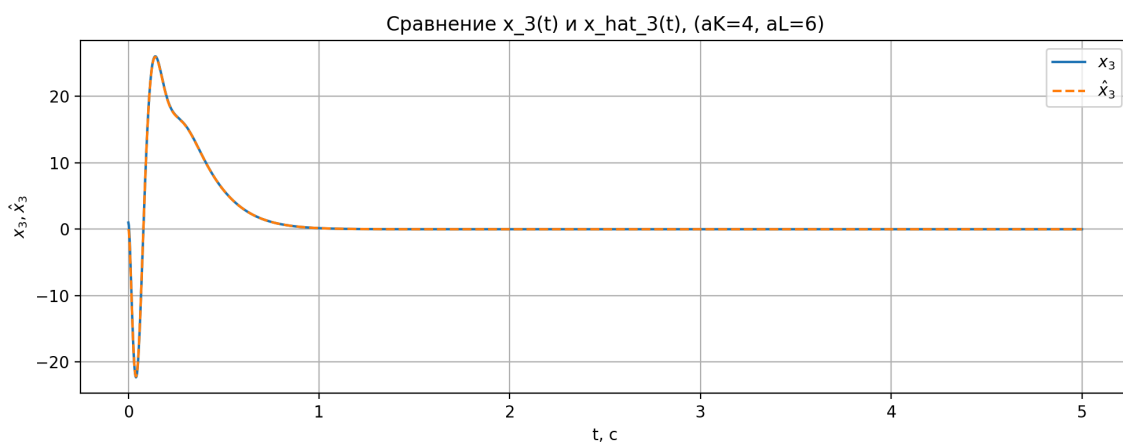
$$K = (135.95 \quad -172.97 \quad 78.71 \quad 41.08), \quad \sigma(A + BK) = \{-23.23 \pm 26.66i, -8.04 \pm 1.73i\}, \quad \max \operatorname{Re} = -8.04$$

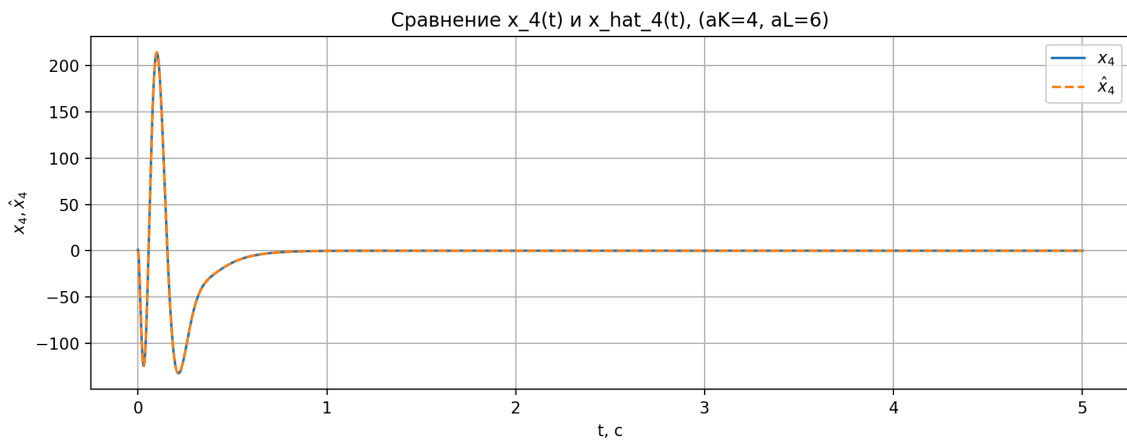
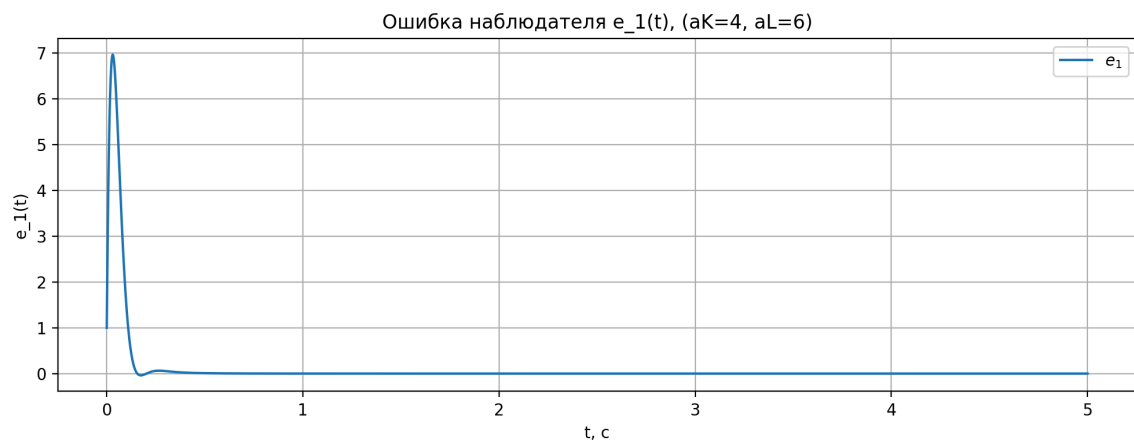
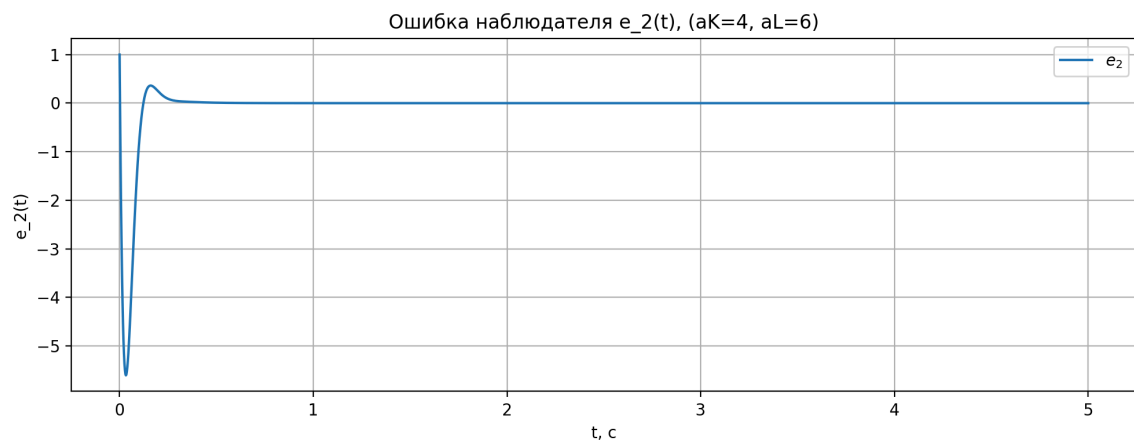
Синтез L : двойственная ЛМН для (A^T, C^T) с $\alpha_L = 6$:

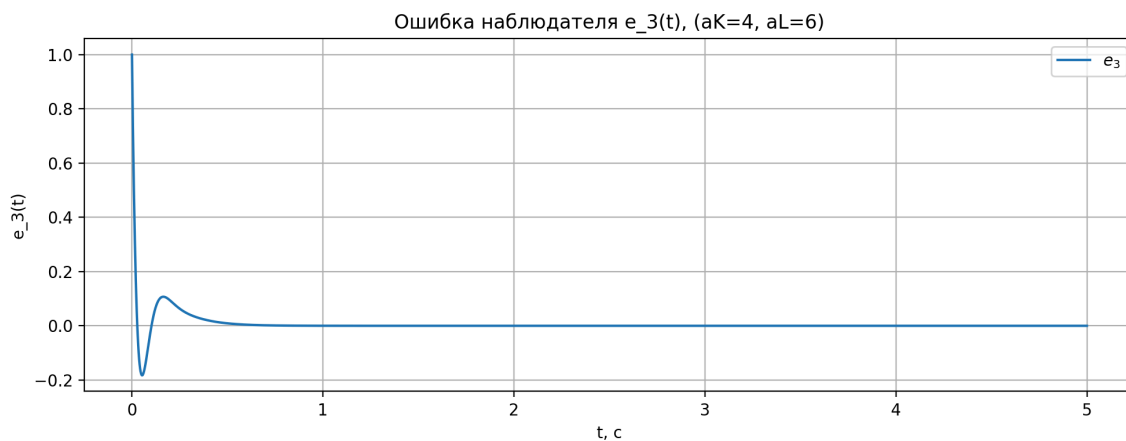
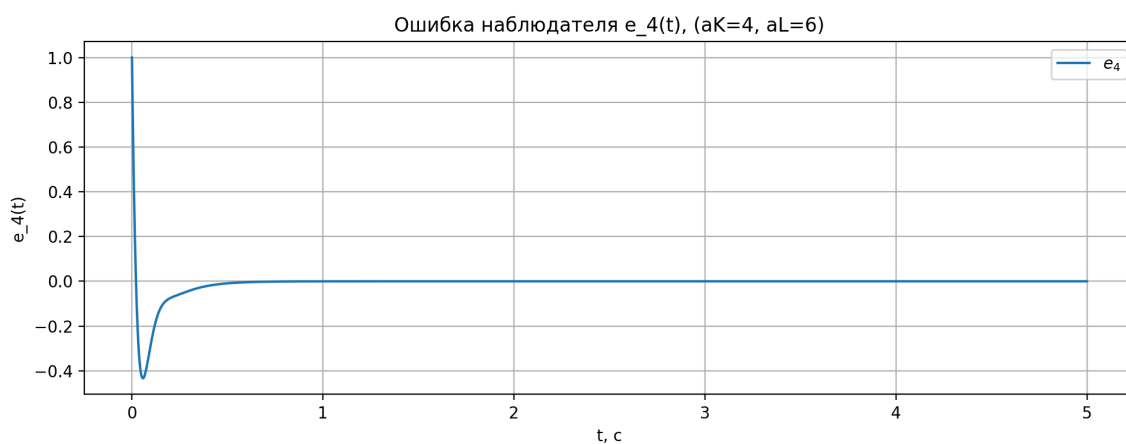
$$L = \begin{pmatrix} 123.95 & -5.24 \\ -123.95 & -5.24 \\ -18.87 & 5.24 \\ -18.87 & -5.24 \end{pmatrix}, \quad \sigma(A + LC) = \{-25.74 \pm 23.30i, -8.00, -16.97\}, \quad \max \operatorname{Re} = -8.00$$

Проверка: $-8.04 \leq -4$; $-8.00 \leq -6$.

Рисунок 31. Управление $u(t)$, набор 3 ($\alpha_K = 4 < \alpha_L = 6$)

Рисунок 32. Сравнение $x_1(t)$ и $\hat{x}_1(t)$, набор 3Рисунок 33. Сравнение $x_2(t)$ и $\hat{x}_2(t)$, набор 3Рисунок 34. Сравнение $x_3(t)$ и $\hat{x}_3(t)$, набор 3

Рисунок 35. Сравнение $x_4(t)$ и $\hat{x}_4(t)$, набор 3Рисунок 36. Ошибка наблюдателя $e_1(t)$, набор 3Рисунок 37. Ошибка наблюдателя $e_2(t)$, набор 3

Рисунок 38. Ошибка наблюдателя $e_3(t)$, набор 3Рисунок 39. Ошибка наблюдателя $e_4(t)$, набор 3

2.4.4. Сводное сравнение наборов

Набор	α_K	α_L	$\max \operatorname{Re}(A + BK)$	$\max \operatorname{Re}(A + LC)$	$\max u(t) $
(4,4)	4	4	-8.04	-8.00	840.0
(8,2)	8	2	-10.50	-8.00	1934.5
(4,6)	4	6	-8.04	-8.00	863.2

Рисунок 4. Сравнение наборов (α_K, α_L) для задания 2

2.5. Выводы по заданию 2

Во втором задании подтверждена работоспособность принципа разделения: регулятор и наблюдатель синтезировались независимо. Однако достижимое быстродействие наблюдателя оказалось ограничено устойчивой ненаблюдаемой модой $\lambda_1 = -8$. Сравнение наборов показало, что при выборе $\alpha_K > \alpha_L$ (набор 2) значительно возрастают амплитуды управления, в то время как ускорение наблюдателя (набор 3) позволяет добиться более быстрой сходимости ошибки при сохранении умеренных затрат энергии.

3. Задание 3. Регулятор с качественной экспоненциальной устойчивостью

Рассматривается та же система, что и в задании 1:

$$\dot{x} = Ax + Bu, \quad u = Kx$$

$$A = \begin{pmatrix} 12 & -1 & 14 \\ 6 & 0 & 6 \\ -6 & -2 & -8 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 11 \\ 7 \\ -7 \end{pmatrix}$$

Из задания 1: система не полностью управляема, неуправляемая мода $\lambda_3 = -2$ устойчива.

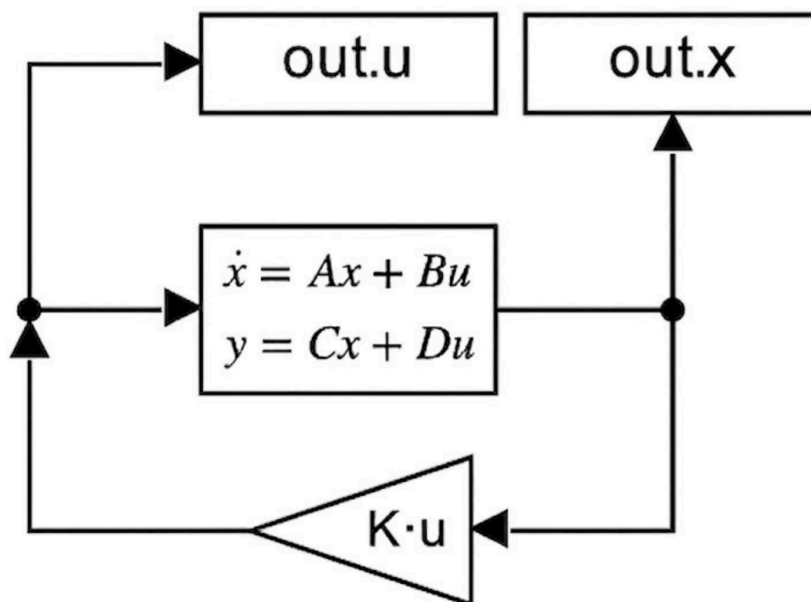


Рисунок 40. Структурная схема моделирования замкнутой системы для задания 3

Блок	Параметр	MATLAB
State-Space (Plant)	A	A
	B	B
	C	eye(3)
	D	zeros(3, 1)
	Initial conditions	[1; 1; 1]

Рисунок 5. Параметры блоков Simulink для задания 3

Цель: разместить собственные числа замкнутой системы внутри круга $D(\beta, r)$ с центром $(\beta, 0)$ и радиусом r на комплексной плоскости.

3.1. Выбор параметров

Выбраны параметры области качественной экспоненциальной устойчивости:

$$\beta = -3, \quad k = 2, \quad r = |\beta| \frac{1}{k} = 1.5$$

Проверка условий: $\beta < 0$, $r > 0$, $\beta + r = -1.5 < 0$ — выполнено.

Неуправляемая мода должна лежать внутри круга:

$$|\lambda_3 - \beta| = |-2 - (-3)| = 1 < r = 1.5$$

3.2. Метод синтеза

Используется матричное уравнение типа Риккати:

$$(A + BK - \beta I)^T P (A + BK - \beta I) - r^2 P = -Q, \quad K = -(R + B^T P B)^{-1} B^T P (A - \beta I)$$

Численно вводятся нормированные матрицы $A_d = \frac{A - \beta I}{r}$, $B_d = \frac{B}{r}$ и решается стандартное дискретное уравнение DARE:

$$A_d^T P A_d - P - A_d^T P B_d (R + B_d^T P B_d)^{-1} B_d^T P A_d + Q = 0$$

Рассмотрены четыре набора весовых матриц:

- Набор 1: $Q = I$, $R = 1$.
- Набор 2: $Q = I$, $R = 0$ (с регуляризацией $R = \varepsilon$).
- Набор 3: $Q = 0$, $R = 1$ (с регуляризацией $Q = \varepsilon I$).
- Набор 4: $Q = 0$, $R = 0$ — прямое решение DARE вырождено; синтез выполнен на усечённой управляемой подсистеме 2-го порядка с размещением полюсов на границе круга $\beta \pm r$.

3.3. Результаты

Набор 1 ($Q = I$, $R = 1$). Решение DARE:

$$P = \begin{pmatrix} 1145.3 & -999.5 & 1115.1 \\ -999.5 & 875.9 & -973.5 \\ 1115.1 & -973.5 & 1088.3 \end{pmatrix}$$

$$K_1 = -(R + B^T P B)^{-1} B^T P (A - \beta I) = (1.83 \quad -2.71 \quad 1.82)$$

$$\sigma(A + BK_1) = \{-2.97, -2.62, -2\}, \quad \max |\lambda_i - \beta| = 1.00$$

Набор 2 ($Q = I$, $R = \varepsilon$). Решение DARE:

$$P = \begin{pmatrix} 930.8 & -815.5 & 900.9 \\ -815.5 & 716.7 & -789.9 \\ 900.9 & -789.9 & 874.4 \end{pmatrix}$$

$$K_2 = (1.85 \quad -2.73 \quad 1.84), \quad \sigma(A + BK_2) = \{-3.00, -2.63, -2\}, \quad \max |\lambda_i - \beta| = 1.00$$

Набор 3 ($Q = \varepsilon I$, $R = 1$). Решение DARE:

$$P = \begin{pmatrix} 210.6 & -180.2 & 210.6 \\ -180.2 & 155.5 & -180.2 \\ 210.6 & -180.2 & 210.6 \end{pmatrix}$$

$$K_3 = (1.74 \quad -2.63 \quad 1.74), \quad \sigma(A + BK_3) = \{-2.90, -2.52, -2\}, \quad \max |\lambda_i - \beta| = 1.00$$

Набор 4 ($Q = 0$, $R = 0$). Синтез через управляемую подсистему. Матрица SVD-базиса:

$$T = \begin{pmatrix} -0.936 & 0.353 & 0 \\ -0.249 & -0.662 & 0.707 \\ 0.249 & 0.662 & 0.707 \end{pmatrix}$$

Управляемая подсистема (2×2):

$$A_c = T^{-1}AT|_{2 \times 2} = \begin{pmatrix} 9.063 & -16.282 \\ 2.810 & -3.063 \end{pmatrix}, \quad B_c = T^{-1}B|_{2 \times 1} = \begin{pmatrix} -13.784 \\ -5.386 \end{pmatrix}$$

Полюсы размещены на границе круга $\beta \pm r = \{-4.5, -1.5\}$. Полученная матрица:

$$K_c = (-0.568 \ 3.682), \quad K_4 = K_c^{\text{ext}} \cdot T^{-1} = (1.83 \ -2.30 \ 2.30)$$

$$\sigma(A + BK_4) = \{-4.50, -1.50, -2\}, \quad \max|\lambda_i - \beta| = 1.50 = r$$

Для наборов 1–3 все λ_i строго внутри круга $D(-3, 1.5)$: $\max|\lambda_i - \beta| = 1.0 < r = 1.5$. Для набора 4 управляемые моды расположены на границе круга: $|\{-4.5\} - (-3)| = |\{-1.5\} - (-3)| = 1.5 = r$, неуправляемая мода $\lambda_3 = -2$ внутри: $|\{-2\} - (-3)| = 1 < r$.

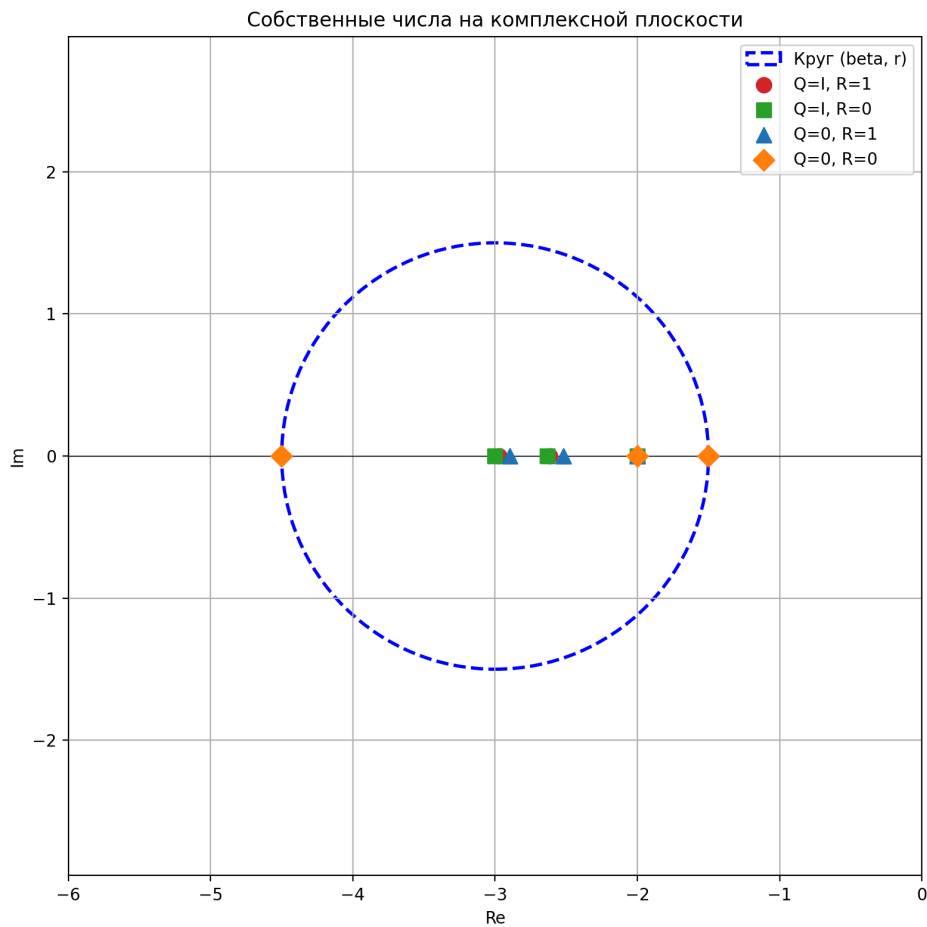
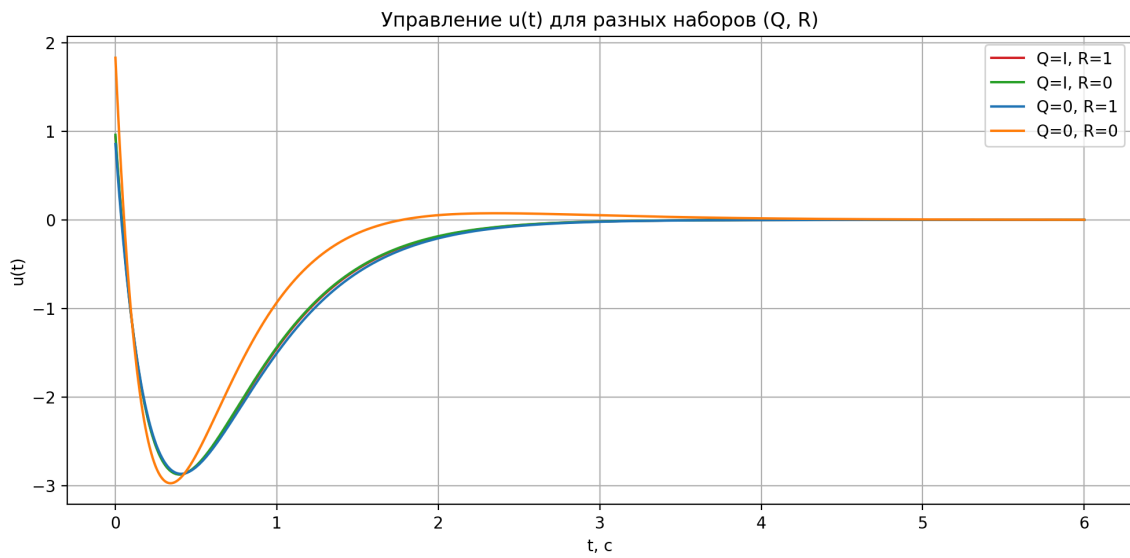
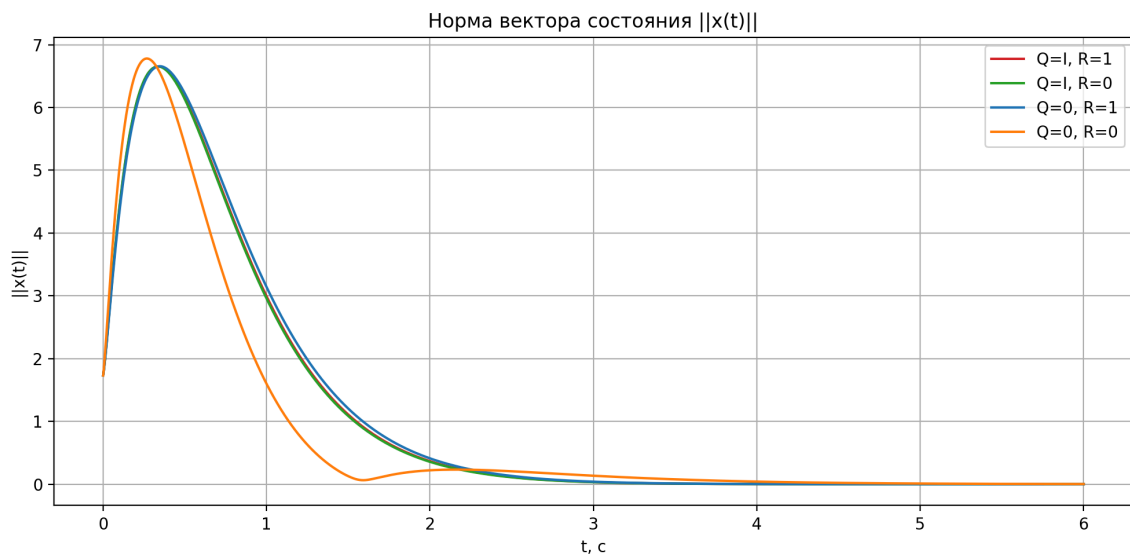
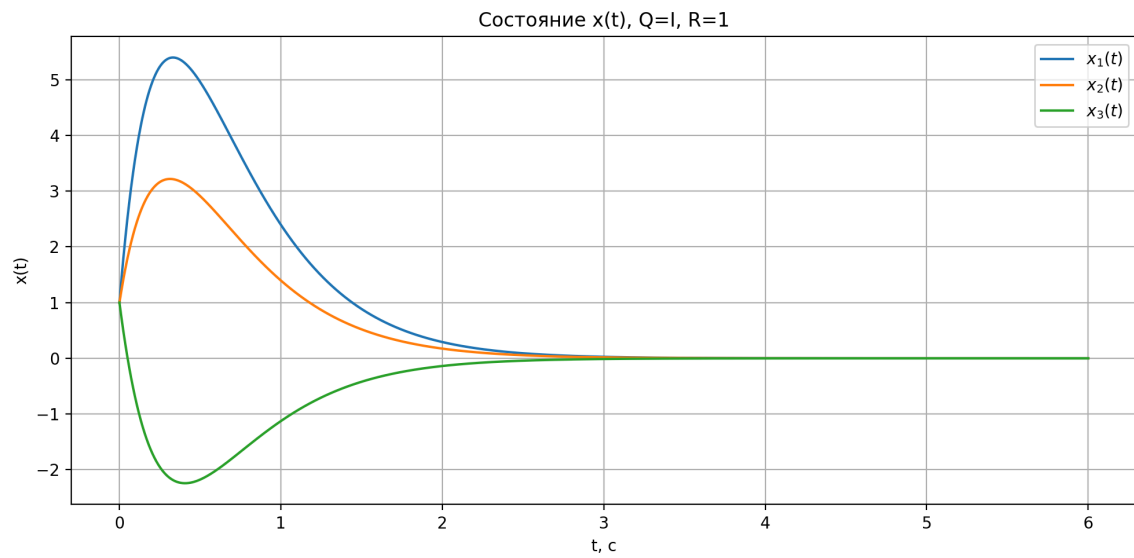
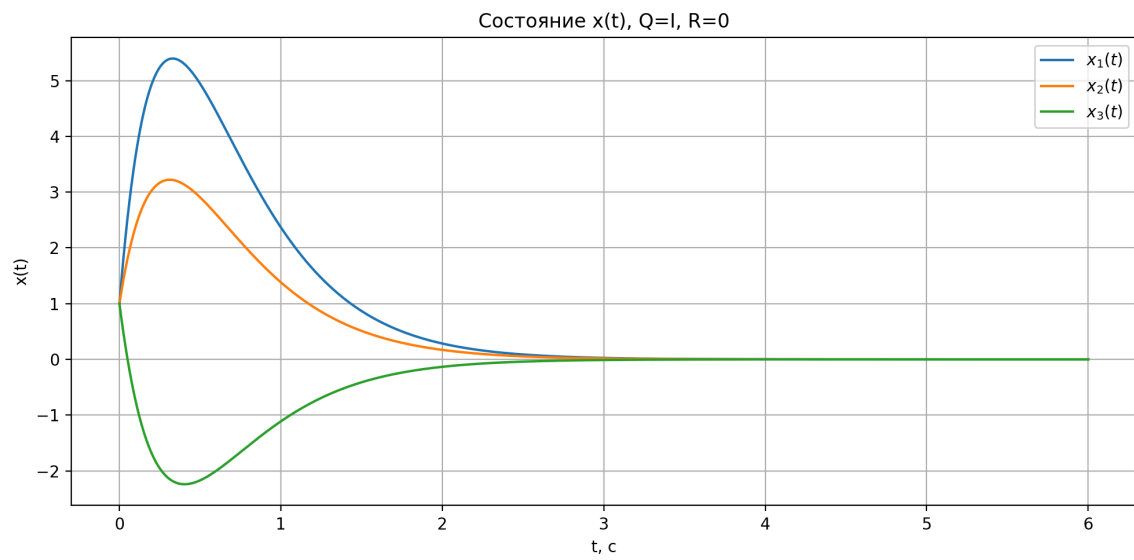
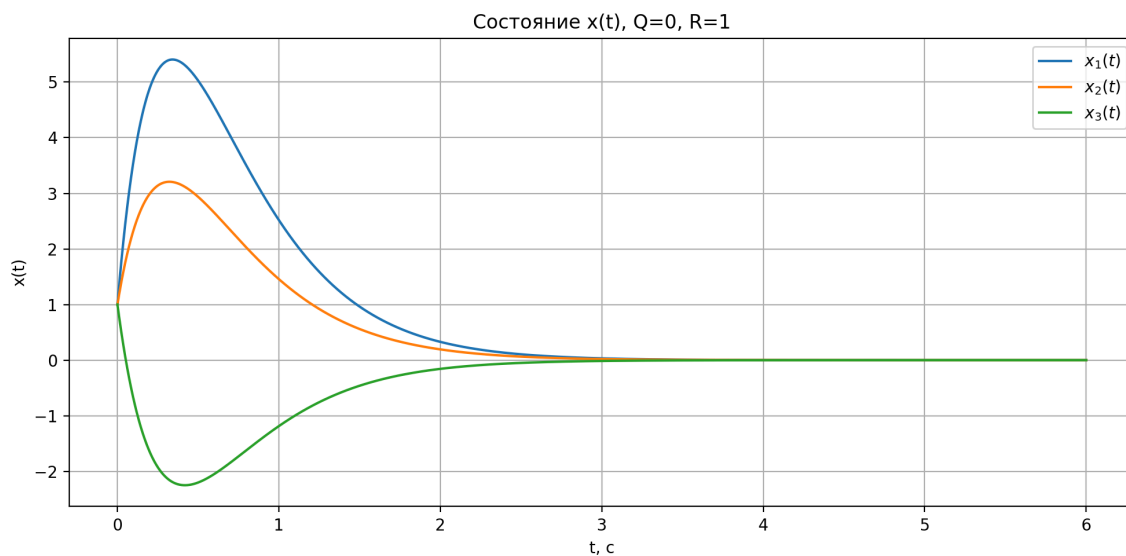
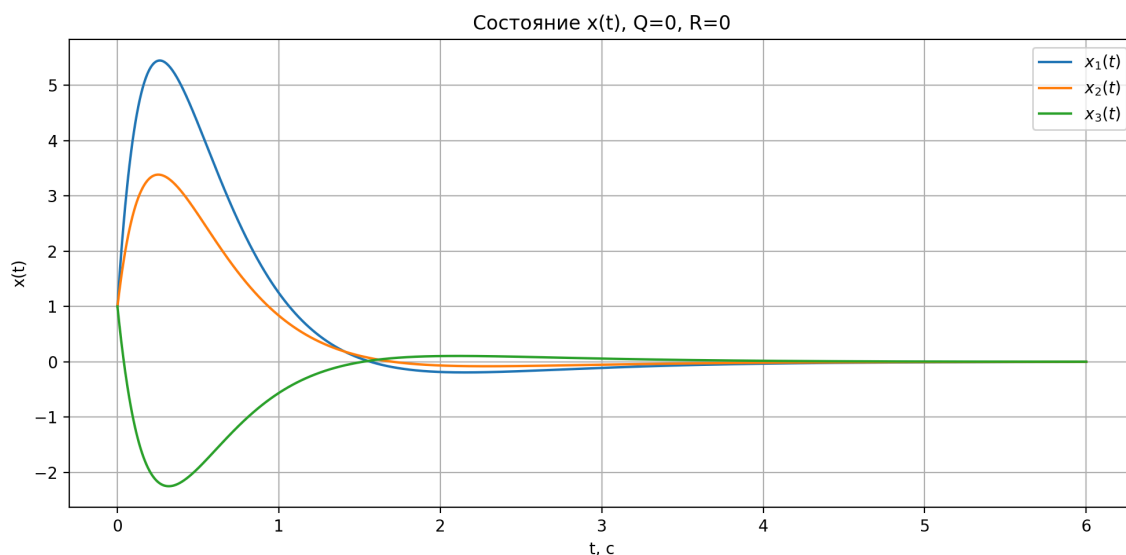


Рисунок 41. Собственные числа $A + BK$ и круг $D(\beta, r)$ для всех наборов

Рисунок 42. Управление $u(t)$ для четырёх наборов (Q, R) Рисунок 43. Норма вектора состояния $\|x(t)\|$

Рисунок 44. Состояние $x(t)$ для набора 1Рисунок 45. Состояние $x(t)$ для набора 2

Рисунок 46. Состояние $x(t)$ для набора 3Рисунок 47. Состояние $x(t)$ для набора 4

Набор (Q, R)	$\max \operatorname{Re}(\lambda)$	$\max \lambda - \beta $	В круге	$u(0)$	$\max u(t) $	Комментарий
$I, 1$	-2.00	$1.00 < r$	Да	0.94	2.87	с запасом
$I, 0$	-2.00	$1.00 < r$	Да	0.96	2.87	с запасом
$0, 1$	-2.00	$1.00 < r$	Да	0.86	2.87	с запасом
$0, 0$	-1.50	$1.50 = r$	Да (граница)	1.83	2.97	граничный случай

Рисунок 6. Сравнение наборов (Q, R) для задания 3; $\beta = -3$, $r = 1.5$

3.4. Выводы по заданию 3

В третьем задании проведено размещение полюсов в заданной круговой области. Использование весовых матриц $Q = I$ позволило расположить управляемые моды строго внутри круга с запасом, тогда как в граничном случае ($Q = 0$, $R = 0$) полюса были выведены точно на границу области. Неуправляемая мода изначально

удовлетворяла спектральному требованию, что обеспечило успешное выполнение условий качественной экспоненциальной устойчивости для всех рассмотренных вариантов.

4. Общий вывод

Лабораторная работа продемонстрировала эффективность немодального синтеза через ЛМН и уравнения Риккати для управления спектром системы. Основная закономерность подтверждается во всех задачах: за повышение быстродействия и степени устойчивости приходится платить ростом коэффициентов усиления и амплитуды управляющего воздействия. Также в ходе работы выявлено критическое влияние неуправляемых и ненаблюдаемых мод, которые определяют естественные пределы динамических характеристик замкнутой системы.